



Bildungsprogramm Landwirtschaft „BiLa“

2025 - Grundlagen Waldwirtschaft

Referenten:
Dr. Kilian Stimm, Nikolaus Haas, Florijan Baur

Programm Waldwirtschaft

Dienstag, 23.09.2025	Waldfunktionen Wald in Zahlen Standort und Klima Baumarten
Mittwoch, 24.09.2025	Waldbau Waldschutz Holz Arbeitssicherheit Waldrechtliche Grundlagen
Donnerstag, 25.09.2025	Naturschutz Natura 2000 Jagd Forstliche Förderung

Waldfunktionen

Bildungsprogramm Landwirtschaft 2025

Florijan Baur

Waldfunktionen

► **Nutzfunktion:**

Der Wald liefert Holz, bietet Arbeitsplätze und Einkommen



► **Schutzfunktion:**

Der Wald schützt vor Gefahren, liefert sauberes Wasser, reinigt die Luft, hält Lärm ab und produziert Sauerstoff

Der Wald schützt seinen Standort!



► **Erholungsfunktion:**

Der Wald bietet den Menschen Erholung durch Ruhe, gute Luft, angenehmes Klima und landschaftliche Abwechslung



► **Naturschutzfunktion:**

Der Wald bietet Lebensraum für Tiere und Pflanzen



Lawinenschutz



Foto: Peter Brang (WSL)

Steinschlagschutz



Foto: https://www.waldwissen.net/assets/technik/naturgefahren/steine/lwf_laserscanner/lwf_laserscanner_schutzwald.jpeg

Erosionsschutz



Foto: Raphael Schwitter

Wasserschutz



Wald dosiert Abfluss und verringert Hochwasser

- Zurückhalten des Wassers in den Baumkronen (Interzeption)
- Verdunstung über Nadeln und Blätter (Transpiration)
- Wasserspeicherung im Boden



Wald reinigt als natürlicher Filter die versickernden Niederschläge und sorgt so für reines Quell- und Grundwasser.

Der Wasserhaushalt des Waldes

100% Niederschlag

30% Interzeption Bäume

5 % Oberflächenabfluss

10% Transpiration Krautschicht

30% Transpiration Bäume

10% Seitlicher Bodenabfluss

15 % Abfluss ins Grundwasser



Im intakten Wald
findet normalerweise
nur ein geringer
Oberflächenabfluss
statt.

Wald in Zahlen

Bildungsprogramm Landwirtschaft 2025

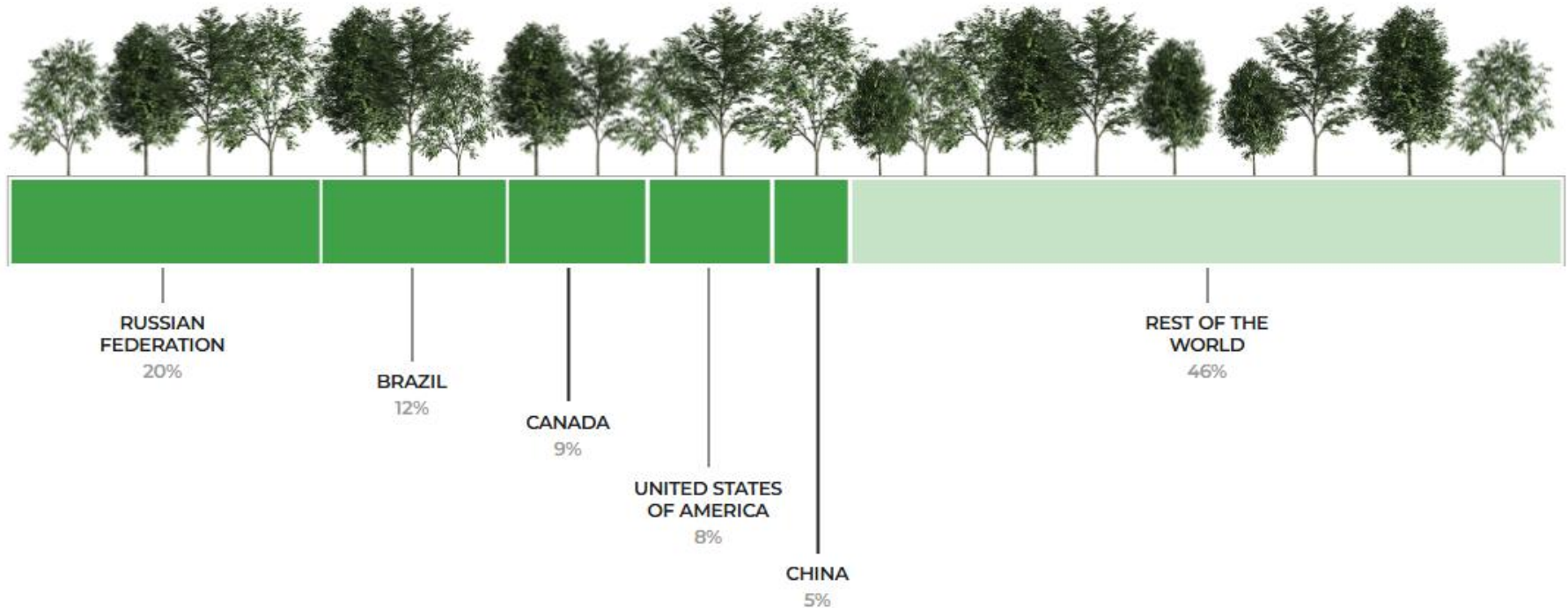
Florijan Baur

Wald weltweit

	Anteil an weltweiter Waldfläche in %	Waldfläche [in Mio. Km²]
Europa	25	10,1
Südamerika	21	8,4
Afrika	16	6,3
Nord- & Zentralamerika	19	7,5
Asien	15	6,2
Australien & Ozeanien	4	1,8
Welt	100	40,6

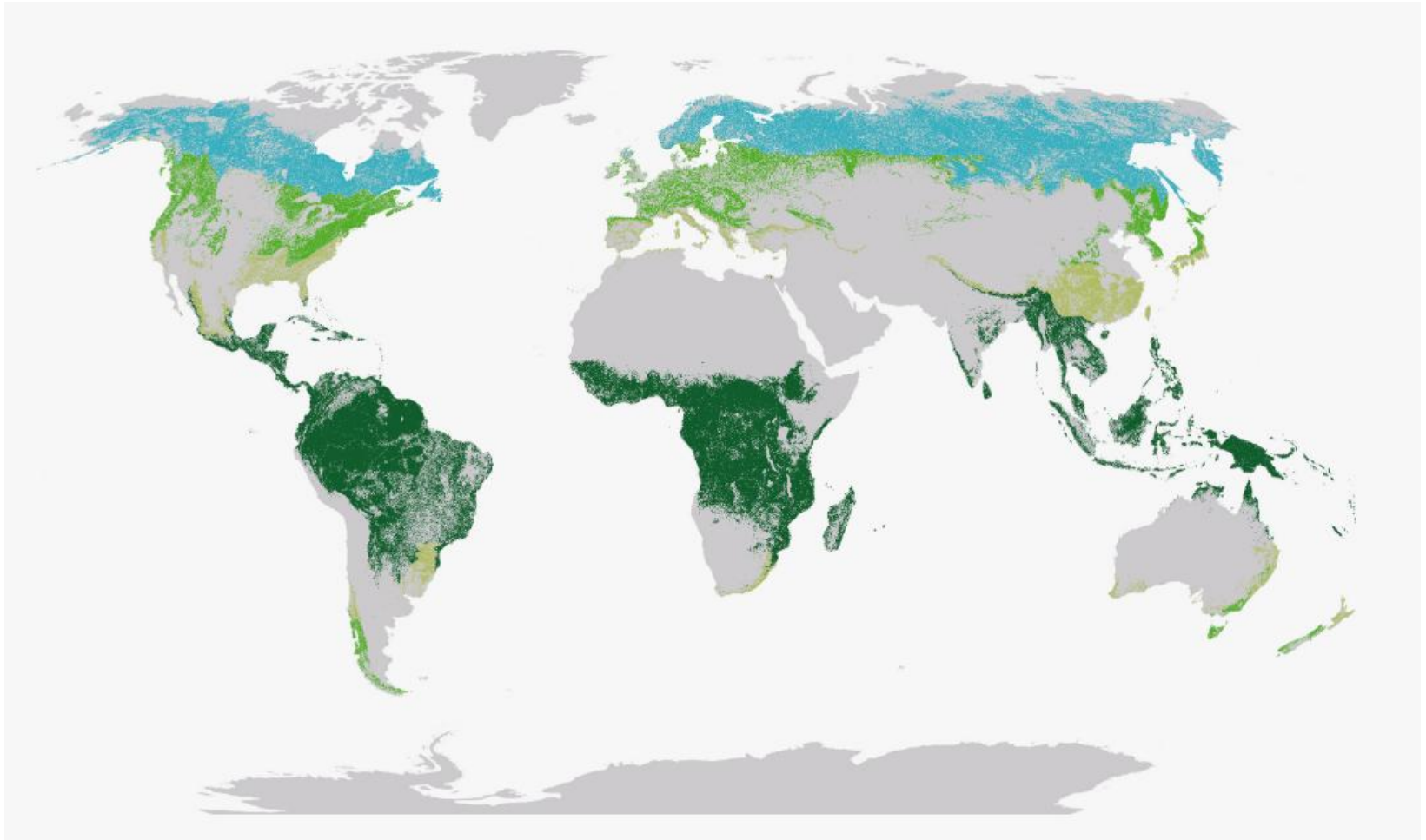
Gerundete Werte, Stand 2020

Wald weltweit



FAO, Stand 2020

Wald weltweit



FAO, Stand 2020

Wald weltweit



TROPICAL

45%



BOREAL

27%



TEMPERATE

16%



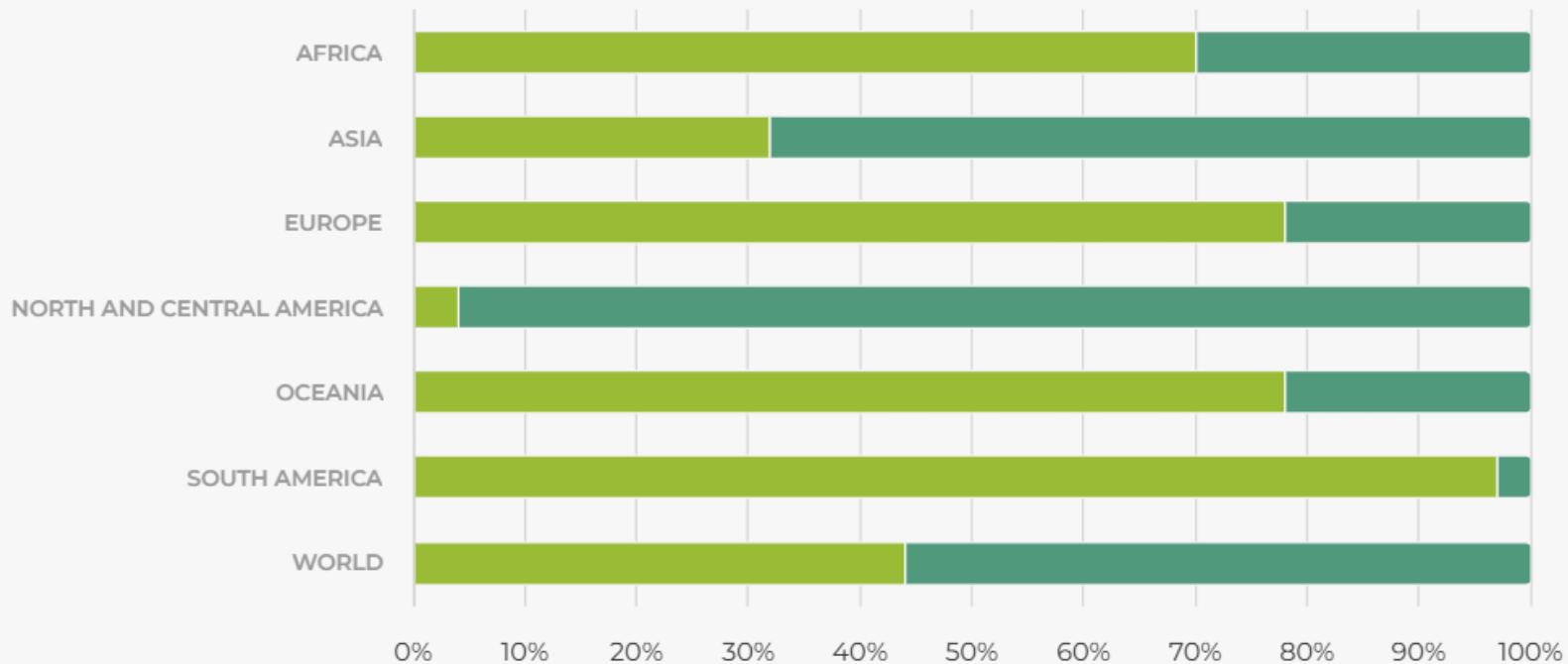
SUBTROPICAL

11%

FAO, Stand 2020

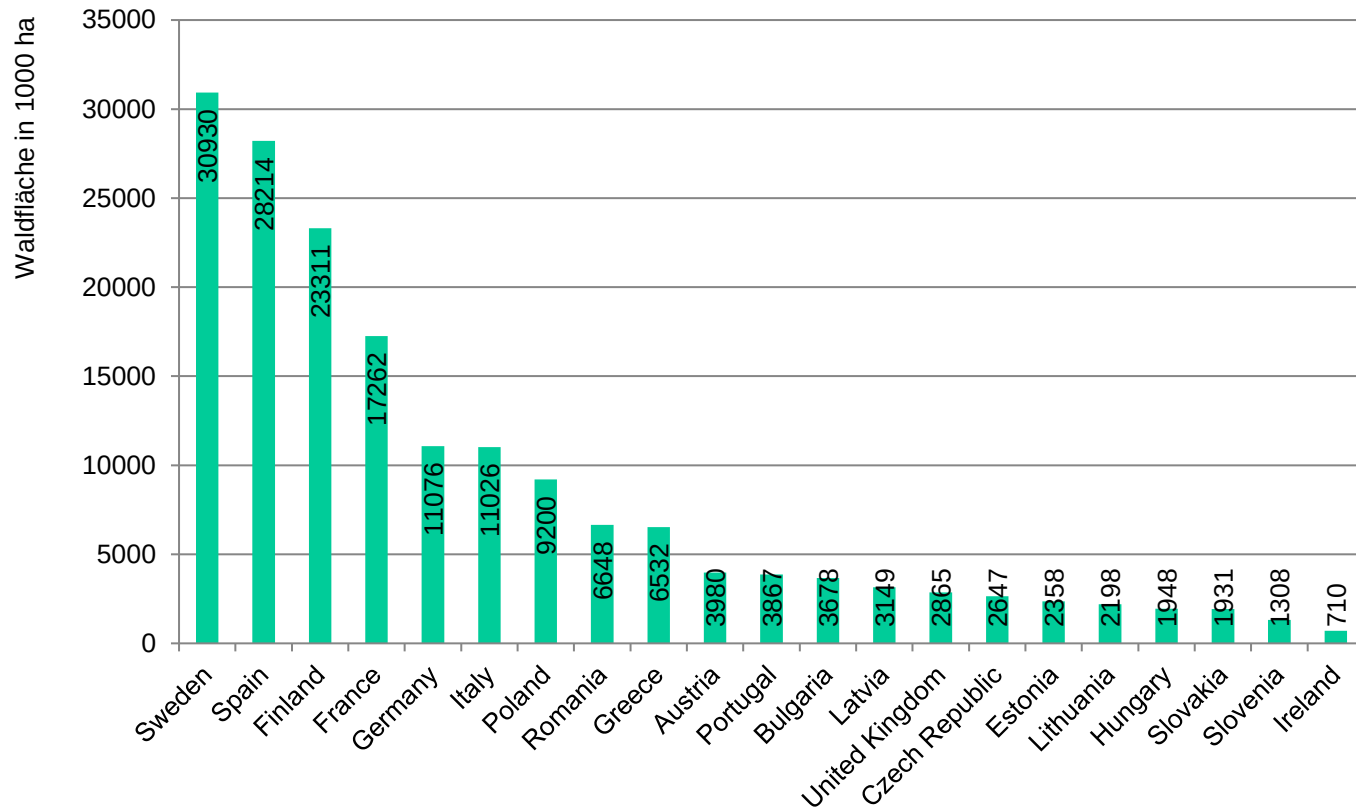
Wald weltweit

Proportion of introduced and native species in plantation forest, by region, 2020



FAO, Stand 2020

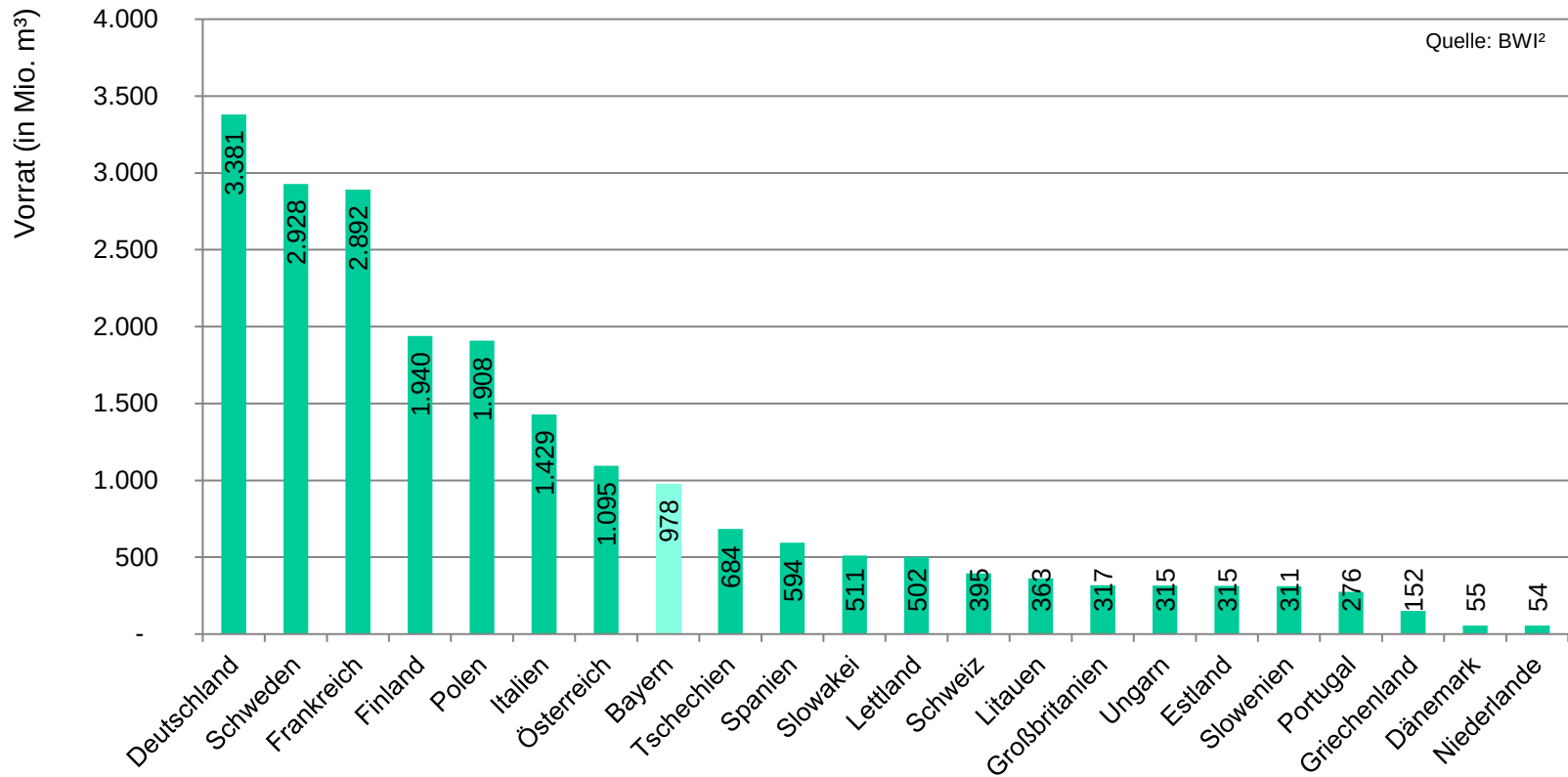
Wald in Europa



Quelle: Eurostat

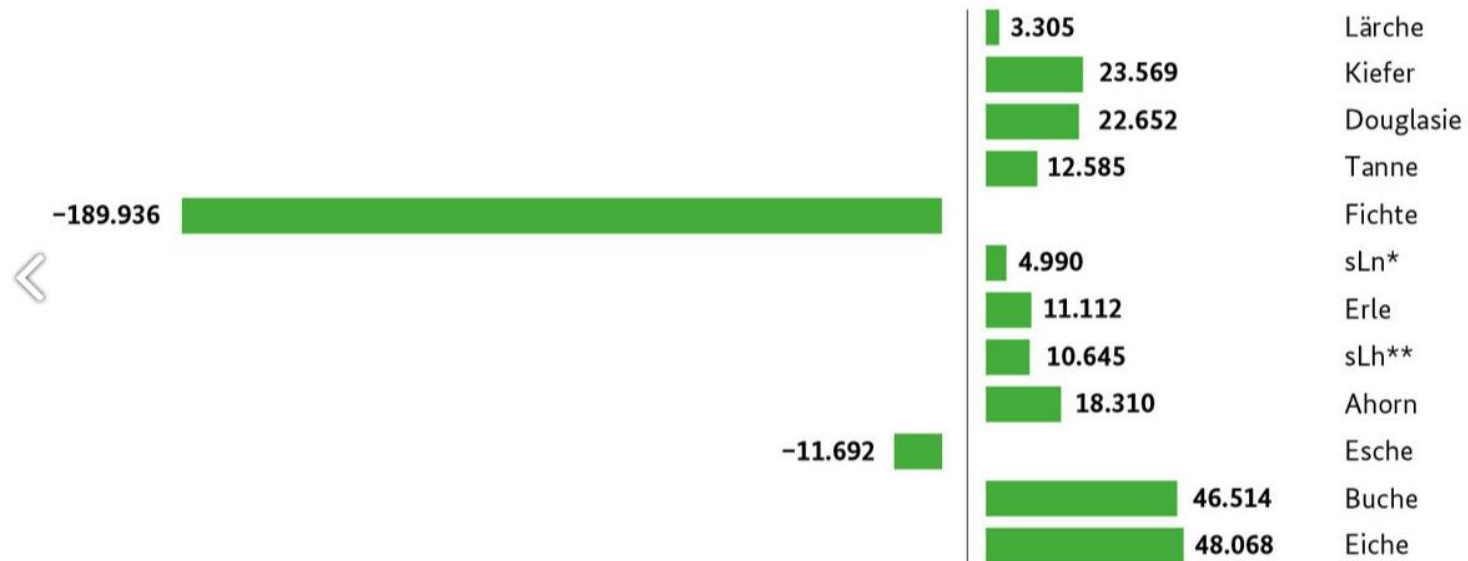
Wald in Europa

Absolute Vorräte (Mio. m³)



Wald in Europa

Veränderung des Holzvorrates nach Baumartengruppen



Angaben in 1.000 m³

Basis: Holzboden, alle Bestandesschichten

Quelle: BMEL, Thünen-Institut für Waldökosysteme BWI 2022

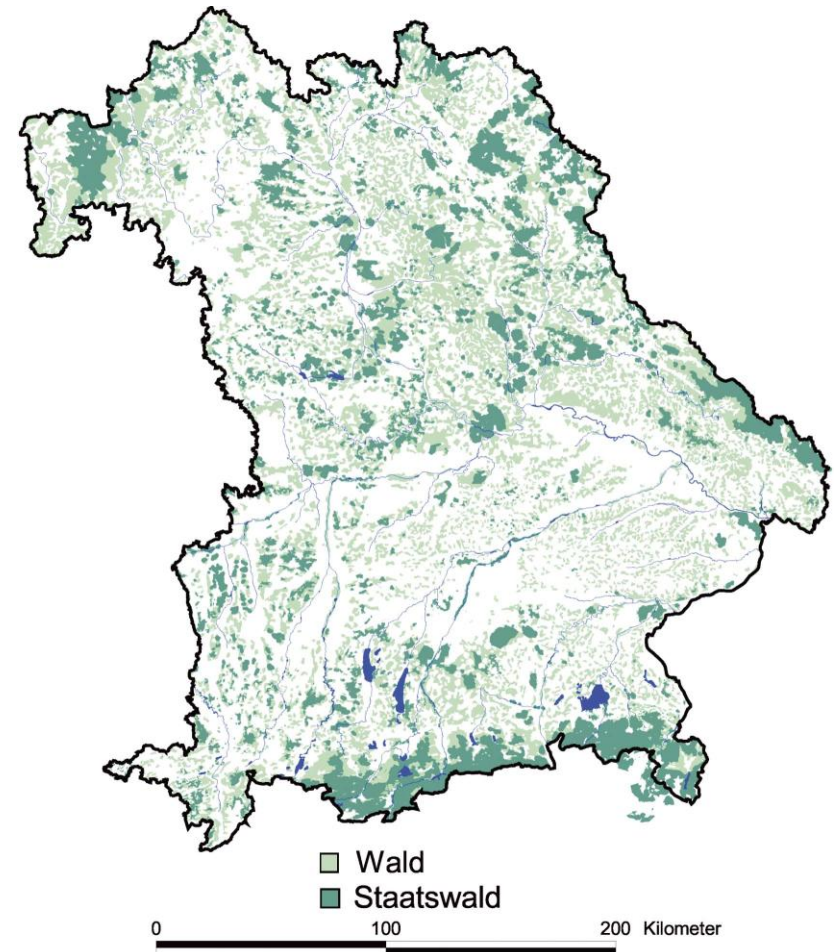
* Sonstige Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

** Sonstige Laubbäume mit hoher Lebensdauer

Wald in Zahlen

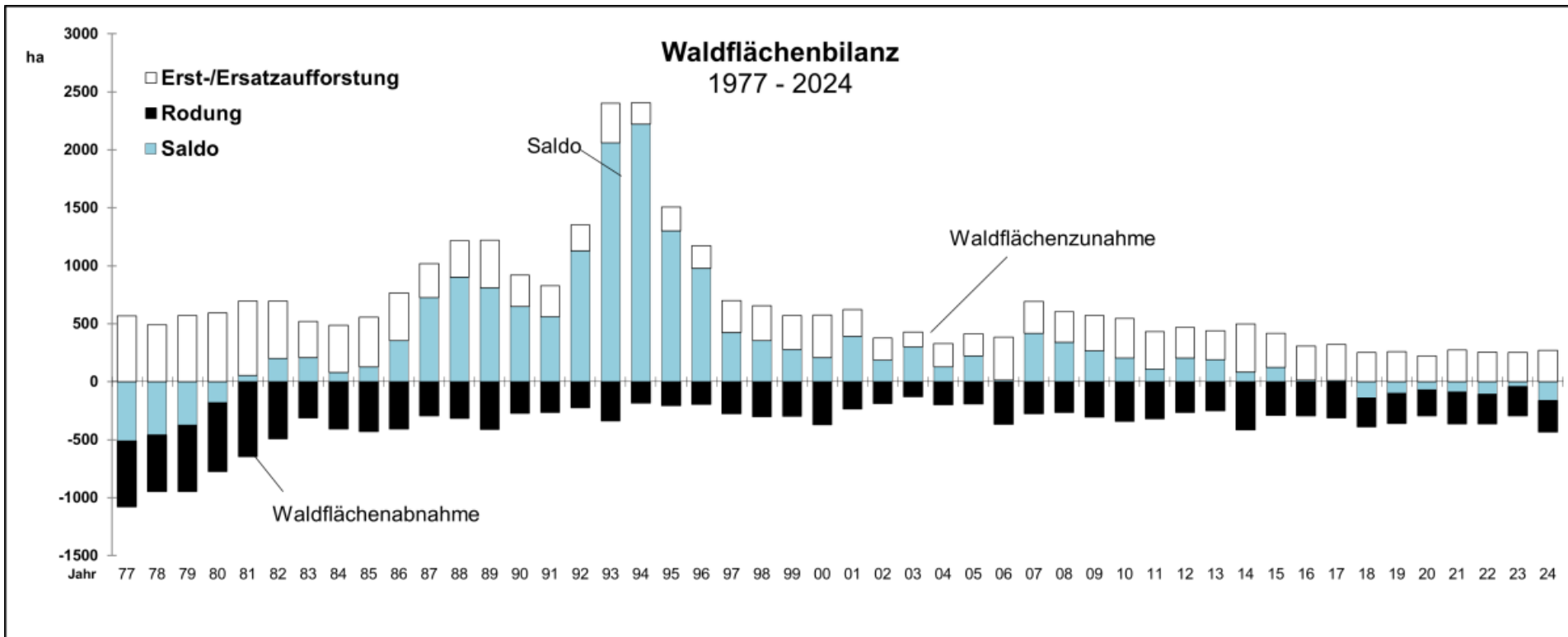
Wald in Bayern

- rund 37 % der Landesfläche
(ca. 2,6 Mio. ha)
- **Schwerpunkte:**
 - Alpen
 - Spessart
 - Bayer. Wald
 - Oberpfälzer Wald
- 49 % Landwirtschaft
- 15 % Siedlung, Verkehr etc.



Wald in Bayern

Kalamität= Windwurf/Käfer/krankheit



2024: - 160 ha

(Quelle: StMELF)

Wald in Bayern

Waldfläche 2,6 Mio. ha (37 %)

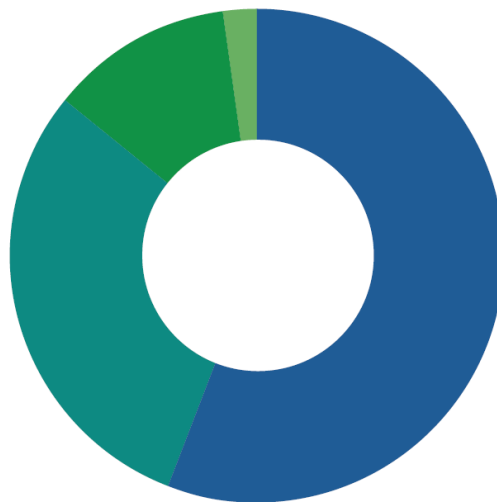
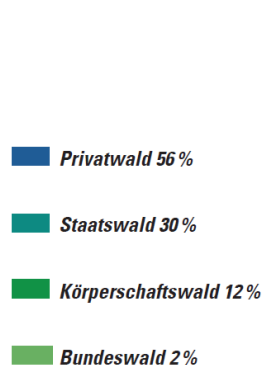
Eigentumsart	Anteil an Gesamtfläche
Privat	56 %
Kommunal	12 %
Staat	30 %
Bund	2 %

(Quelle: StMELF)

Wald in Zahlen

Wem gehört der Wald?

	<u>Bayern</u>	<u>Amtsbereich</u>
• Privatwaldanteil	56 %	50 %
• Waldbesitzer (Anzahl)	rd. 700.000	rd. 16.000
• Besitzgröße Ø	ca. 2 ha	ca. 3,1 ha



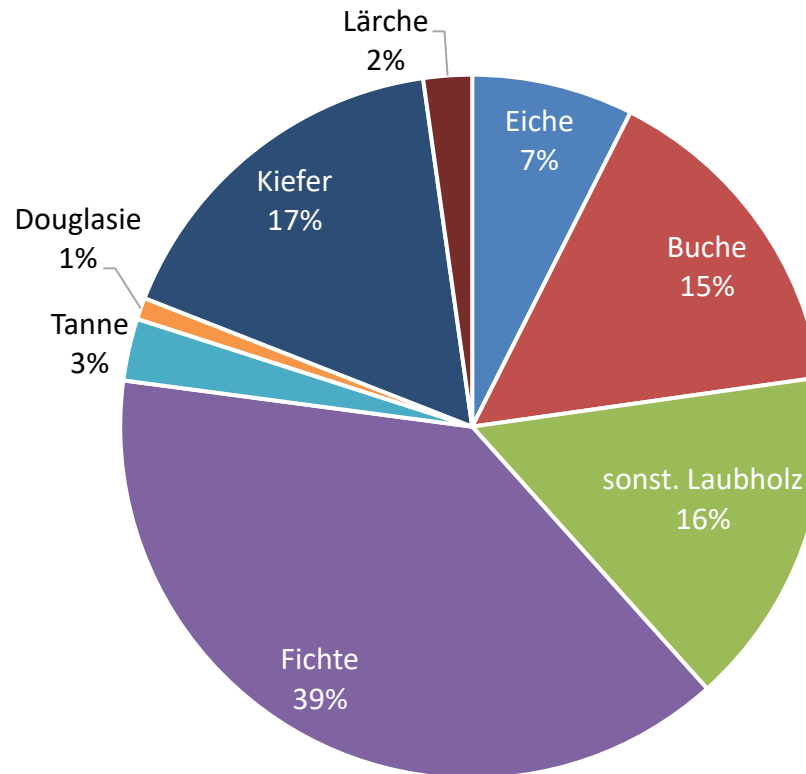
Land-kreis	Privatwald-anteil %	Ø Besitz-größe (ha)
STA	66	3,3
WM	67	2,5
GAP	34	4,1

Wald in Bayern

Baumartenverteilung in Bayern

62 % Nadelholz

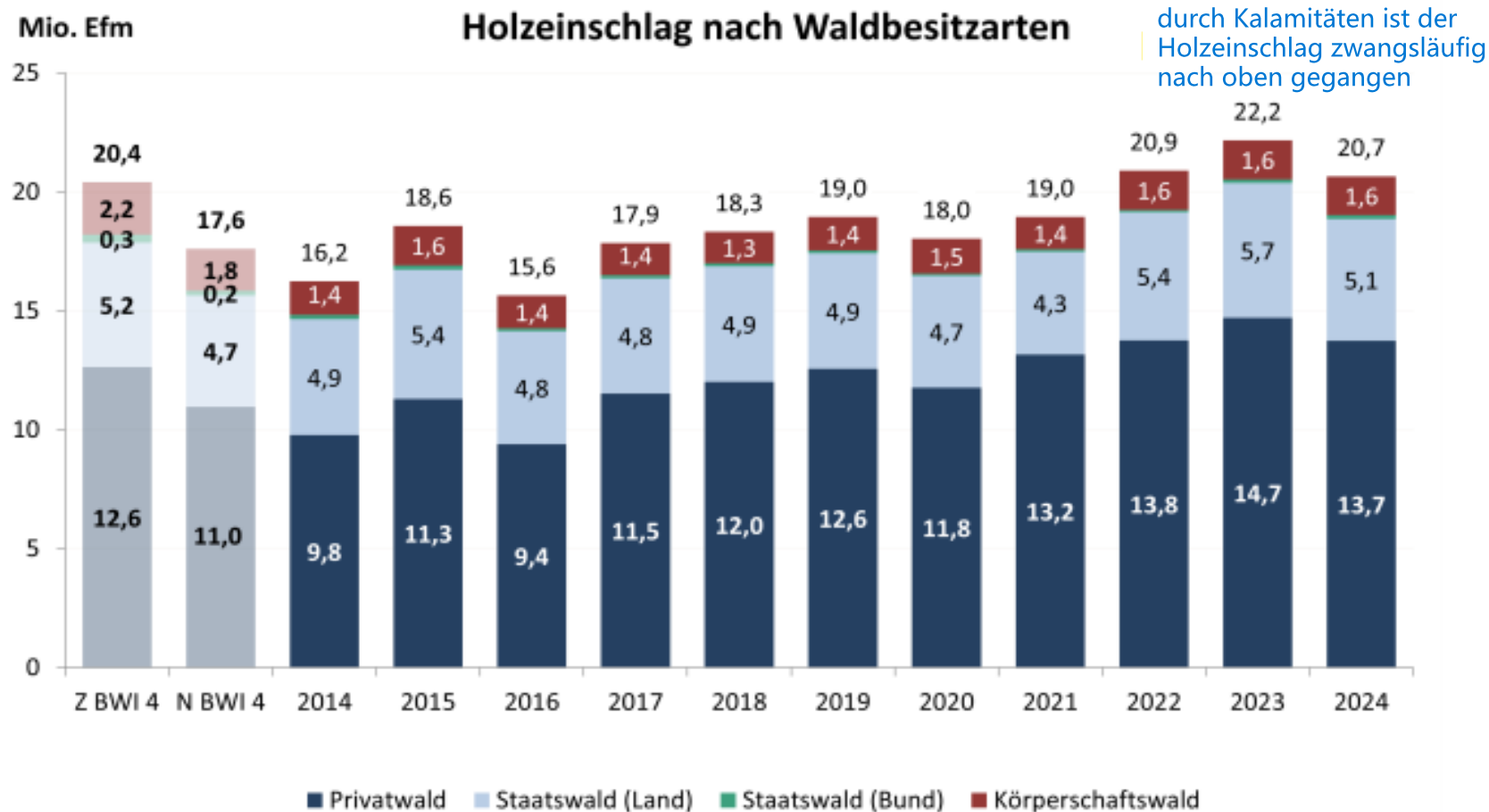
38 % Laubholz



Quelle: BWI 2022

■ Eiche ■ Buche ■ sonst. Laubholz ■ Fichte ■ Tanne ■ Douglasie ■ Kiefer ■ Lärche

Holzeinschlag in Bayern



Z BWI 4 = Ø jährlicher Zuwachs 2012 - 2022 (BWI 4)

N BWI 4 = Ø jährliche Nutzung 2012 - 2022 (BWI 4)

Quelle: LWF, Destatis (2025).

Vorräte in Bayern

- Höchste Holzvorräte in Europa pro ha
- Vorräte seit 30 Jahren steigend
- Vorräte: > 1 Mrd. m³ (405 m³/ha),
- Zuwachs: 25,5 Mio. m³/Jahr (= 1 m³ alle 1,2 sek)
- Nutzung: rd. 22 Mio. m³/Jahr

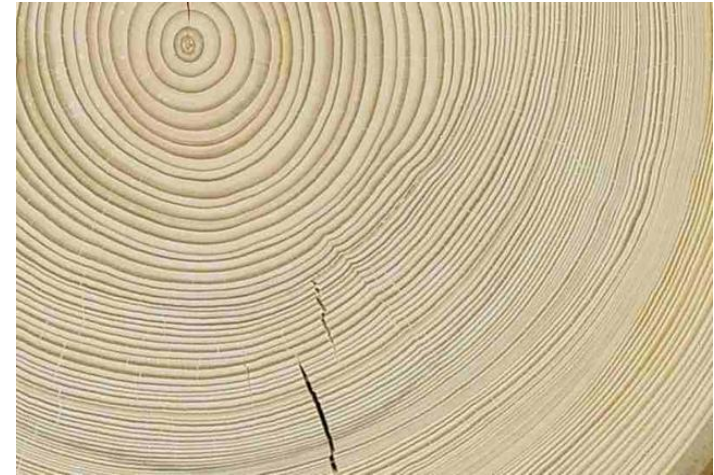
generell wird unter zuwachs genutzt -> vorrat steigt



Quelle: BWI 2022

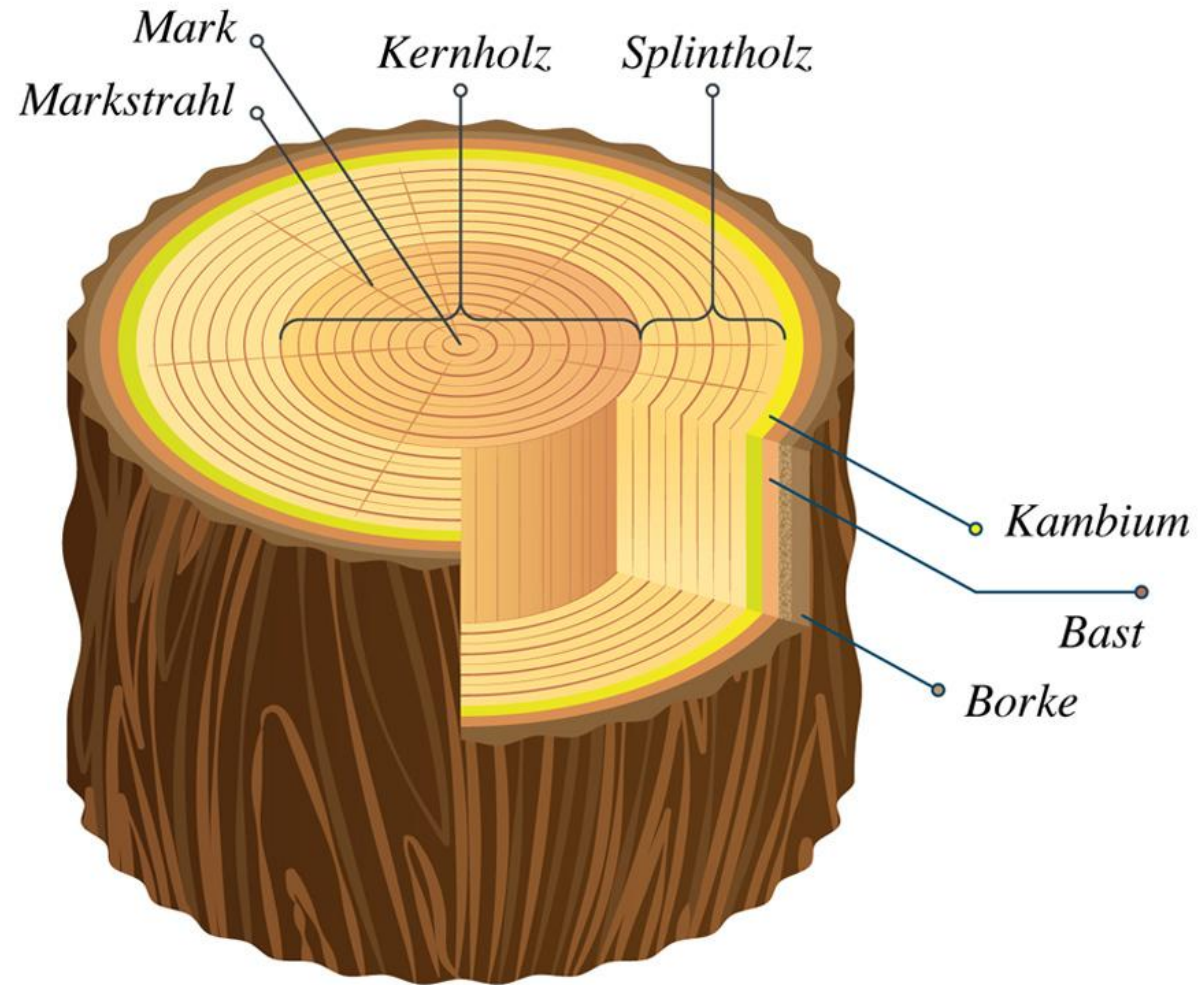
Zuwachs in Bayern

	Zuwachs Vfm/ha und Jahr
Buche	8,8
Eiche	7,7
Edellaubholz	9,8
Weichlaubholz	7,6
Fichte	13,4
Tanne	14,0
Kiefer	7,0
Lärche	7,8
Douglasie	17,1
Gesamt	10,2



Quelle: BWI 2022

Der Baum



<https://spon-holz.de/wp-content/uploads/2021/10/sponholz-eiche-baumwissen-waschtische-essische-betten-regale-massivholz-baum-schichten.jpg>

Der Baum

Vorrat- oder Erntefestmeter?

Holzernte mit Verbleib eines Teils des Baumes im Bestand

- Kronenteile unter Derbholzstärke (< 7 cm)
- Rinde
- Der Stock

→ Vorrat- in Erntefestmeter:

$$V_{fm} - 20 \% = E_{fm}$$

(stock, Krone, Rinde anteil, der im Wald verbleibt)

Standort und Klima

Bildungsprogramm Landwirtschaft 2025

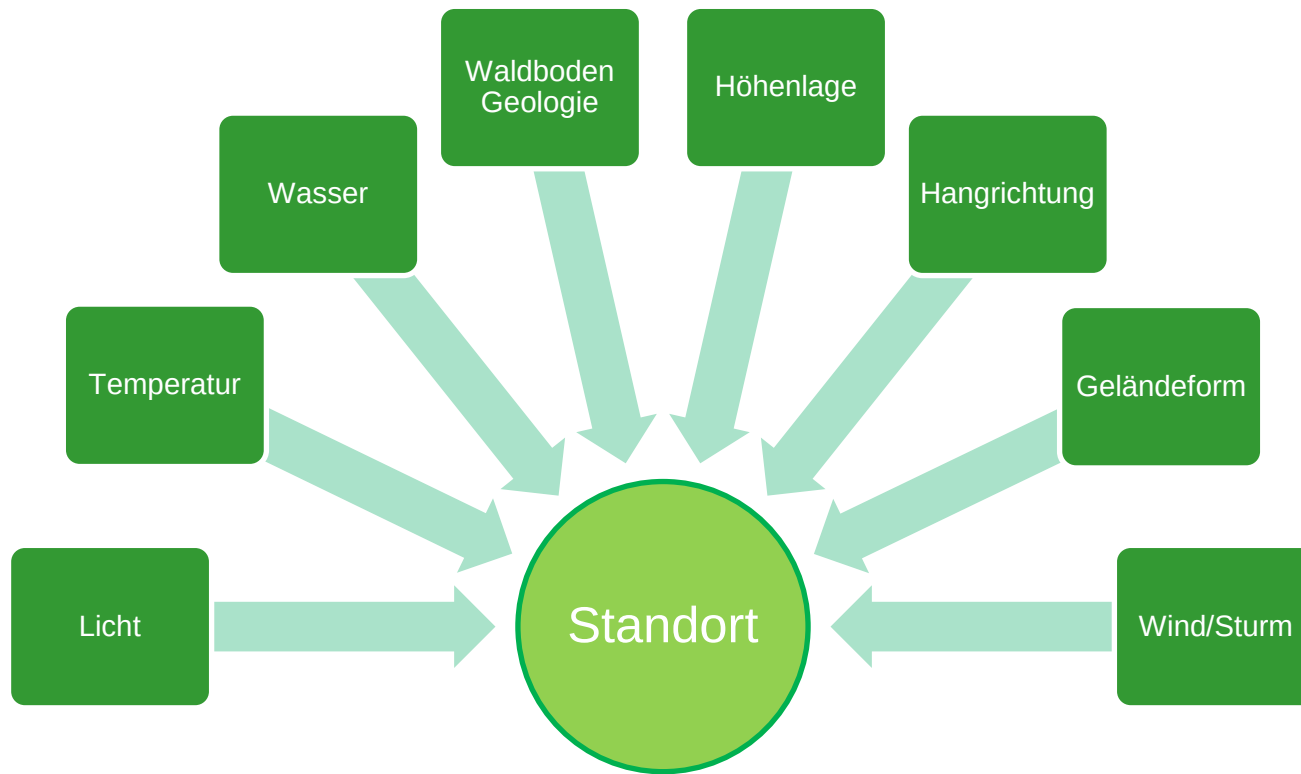
Florijan Baur

Klima

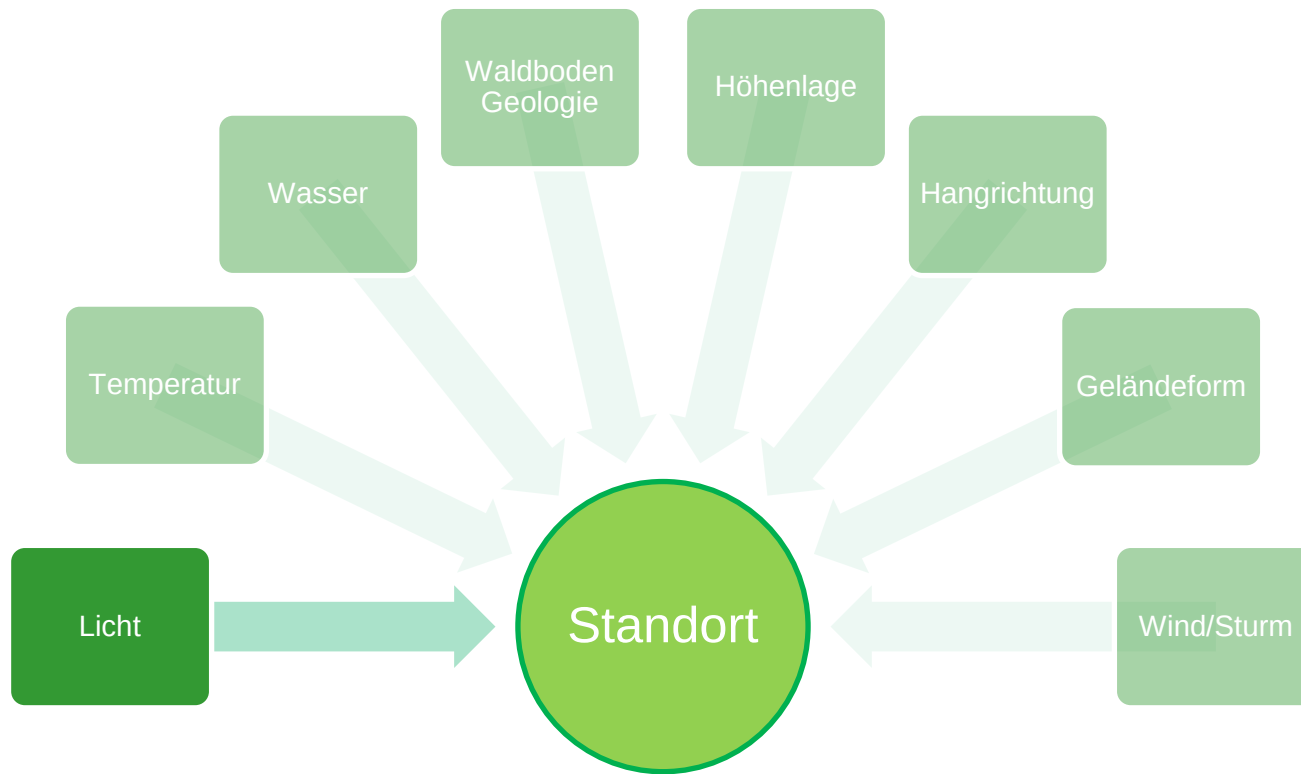


Quelle: LfU 2022

Forstlicher Standort

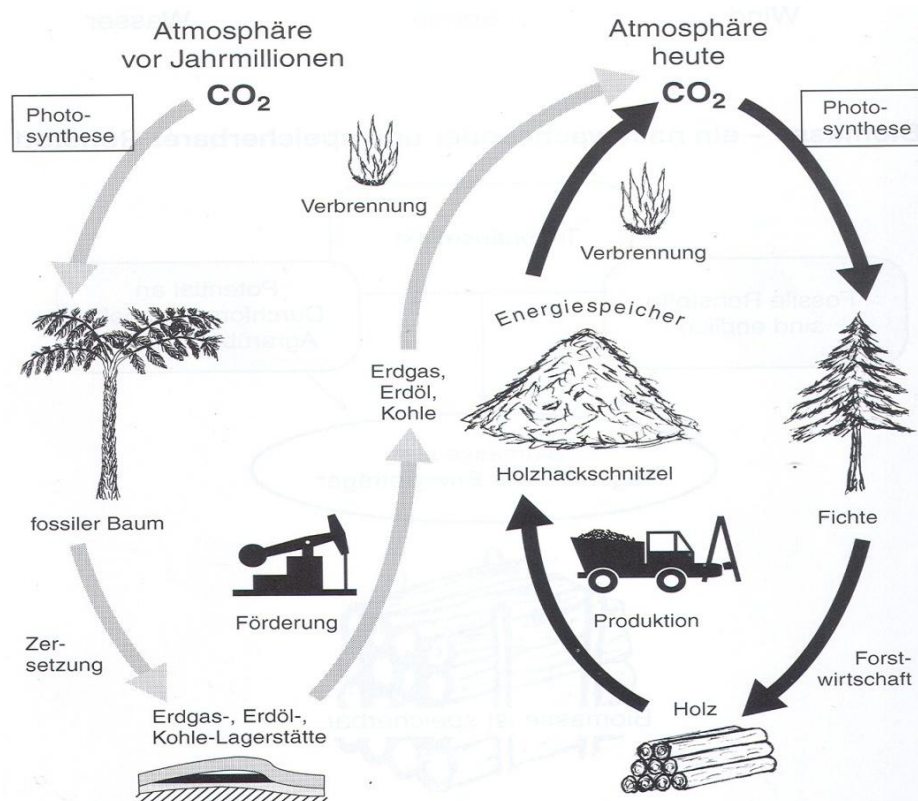


Forstlicher Standort

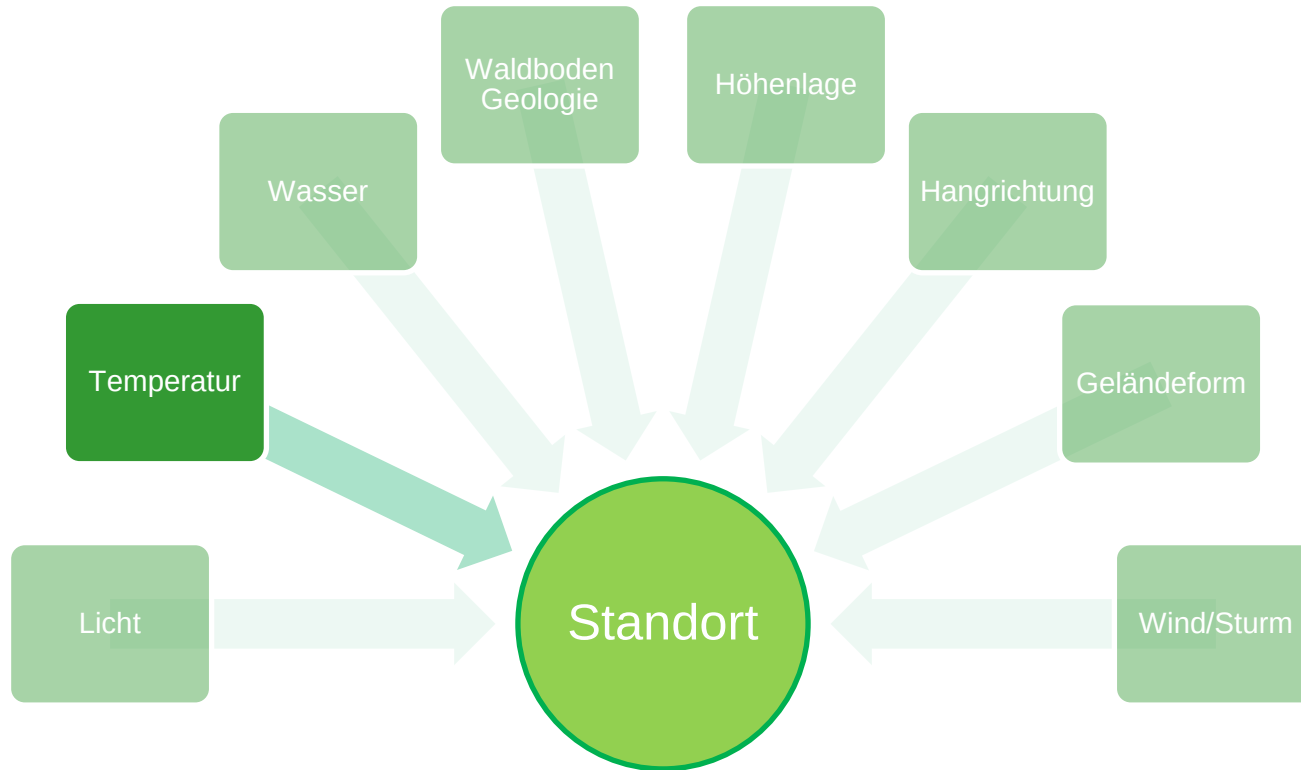


Photosynthese

Die Formel des Lebens:

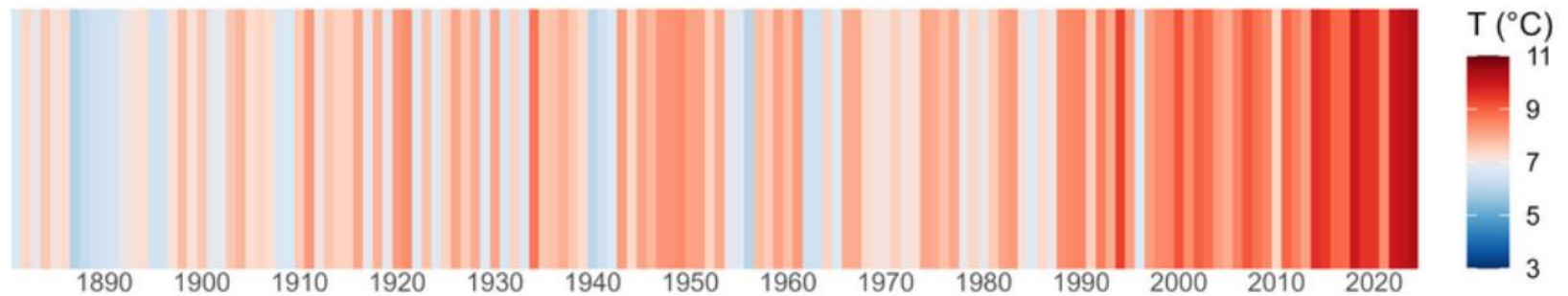


Forstlicher Standort



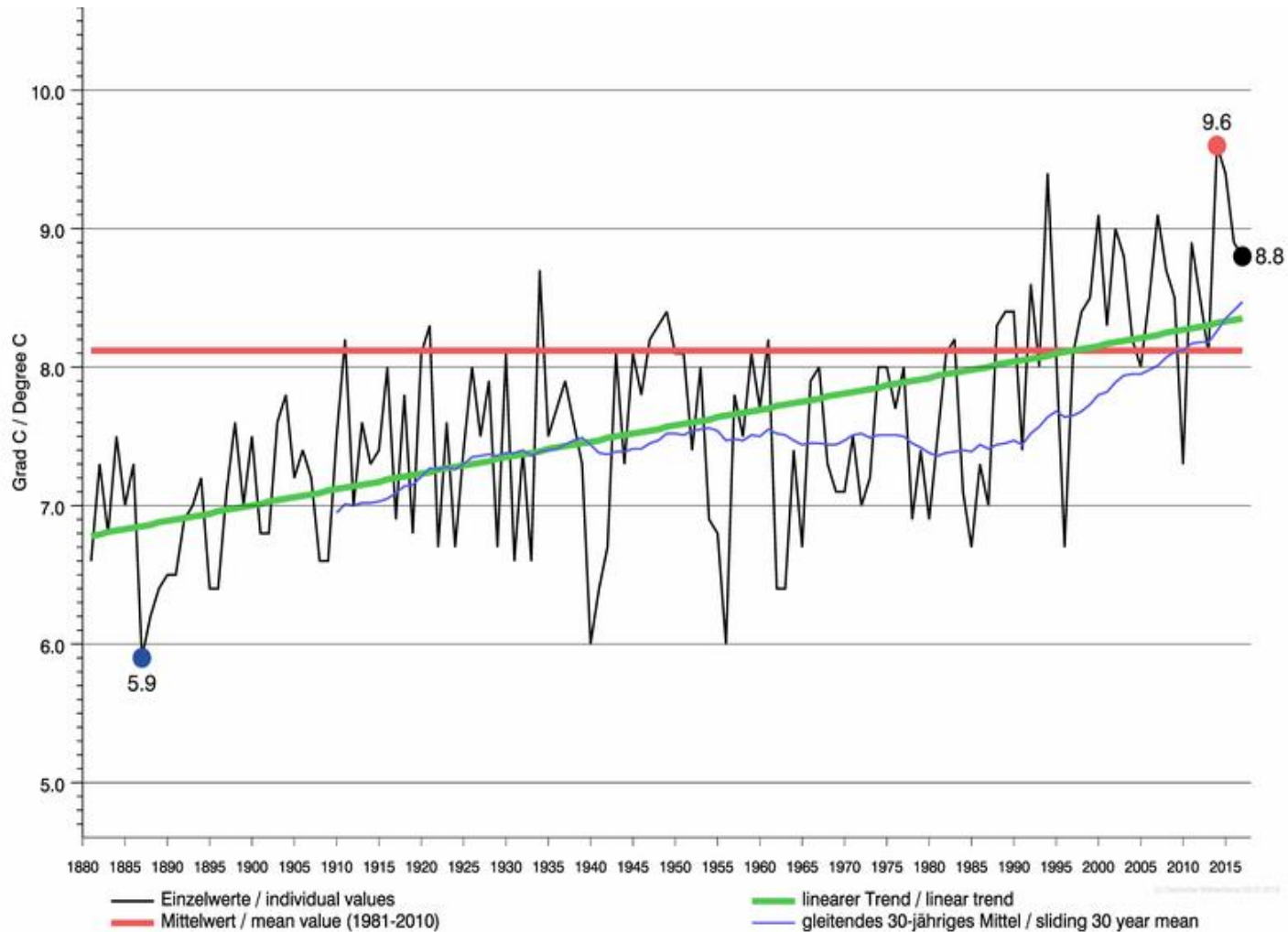
Klima - Temperatur

Bayern 1881-2024



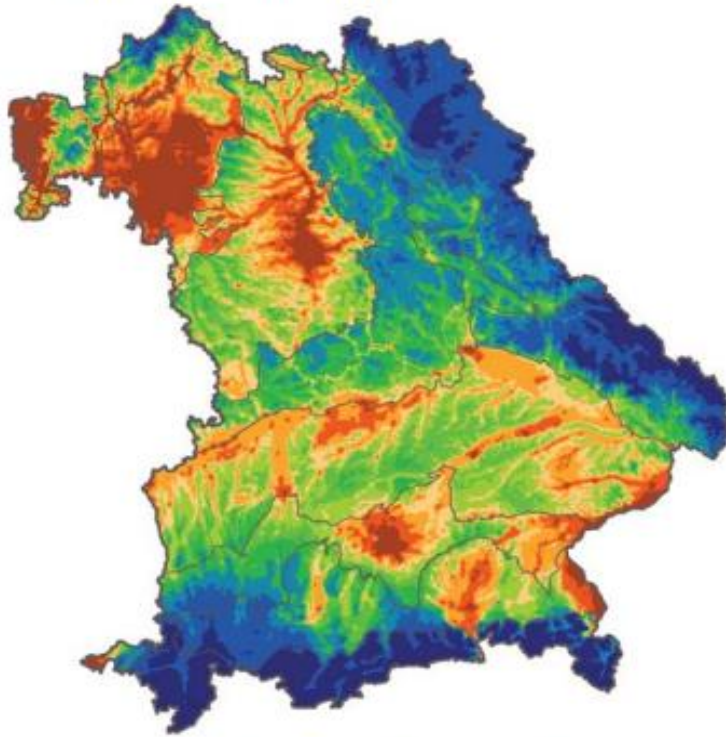
© LfU Klima-Zentrum 2025, basierend auf DWD Climate Data Center (CDC)

Mitteltemperaturen Bayern 1881-2017



Klima - Temperatur

Jahresdurchschnittstemperatur



1971 – 2000 °C	6,6 – 7,3	8 – 8,1	8,5 – 8,6
	7,4 – 7,7	8,2 – 8,3	8,7 – 8,8
	-4,1 – 6,5	7,8 – 7,9	8,4 – 8,4
			8,9 – 10,3

Abbildung 1: Mittlere Jahreslufttemperatur 1971–2000; die Gesamtfläche Bayerns ist in zehn Temperaturklassen gleicher Flächengröße eingeteilt, mit Wuchsgebietsgrenzen.

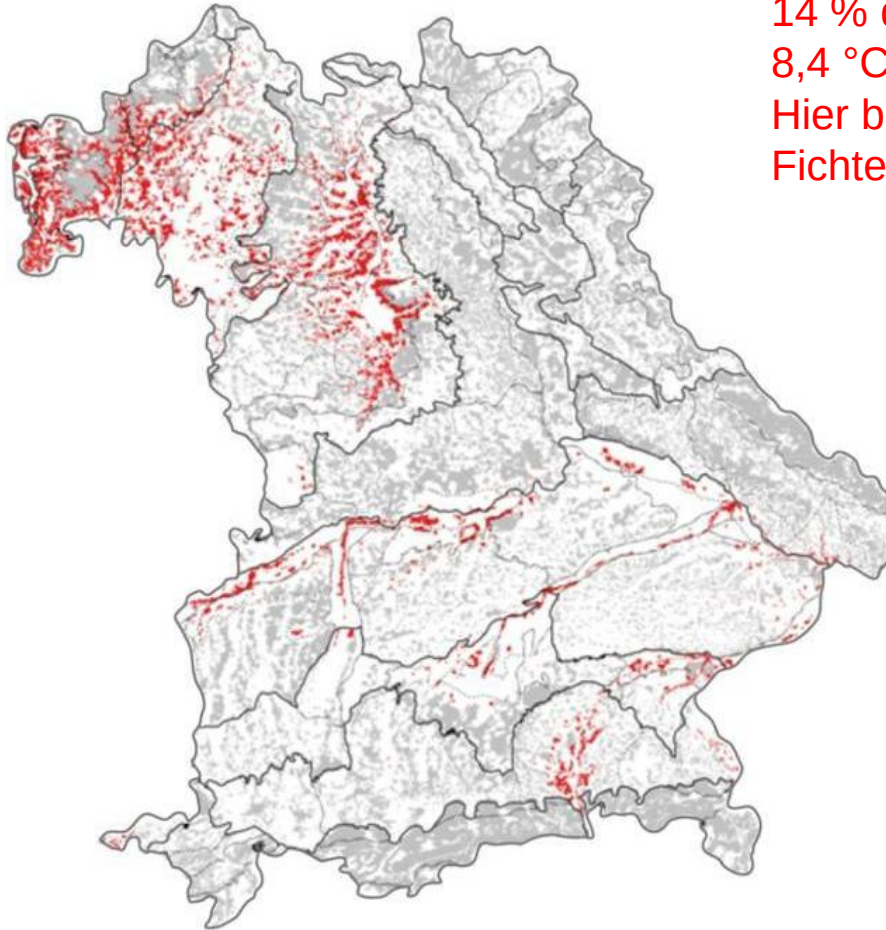
Bayerischer Durchschnitt: 8,5 °C

2023/2024 über 10 °C!

AELF Weilheim ca. 8°C

Quelle: LWF 2012

Das Klima in Bayern – heute (2000)



14 % der Waldfläche Bayerns sind wärmer als 8,4 °C.

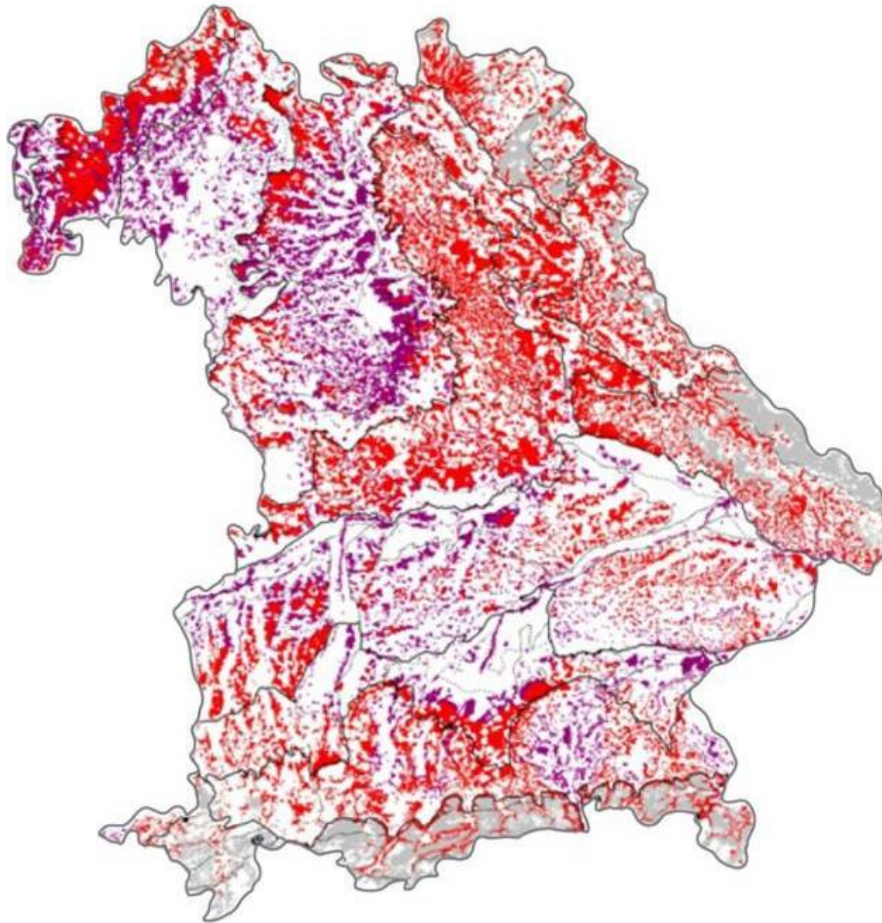
Hier befinden sich nur 4 % des Fichtenvorkommens

Jahresdurchschnittstemperatur
(1971 – 2000)

< 8,4 °C

8,4 °C – 9,9 °C

Das Klima in Bayern – morgen (2100) (Szenario B1)



83 % wärmer als 8,4 °C, hier
befinden sich 75 % des
Fichtenvorkommens

Auf 28 % der Waldfläche
herrschen Temperaturen, die es
bislang in Bayern noch nicht
gibt (10,0 °C bis 11,7 °C)

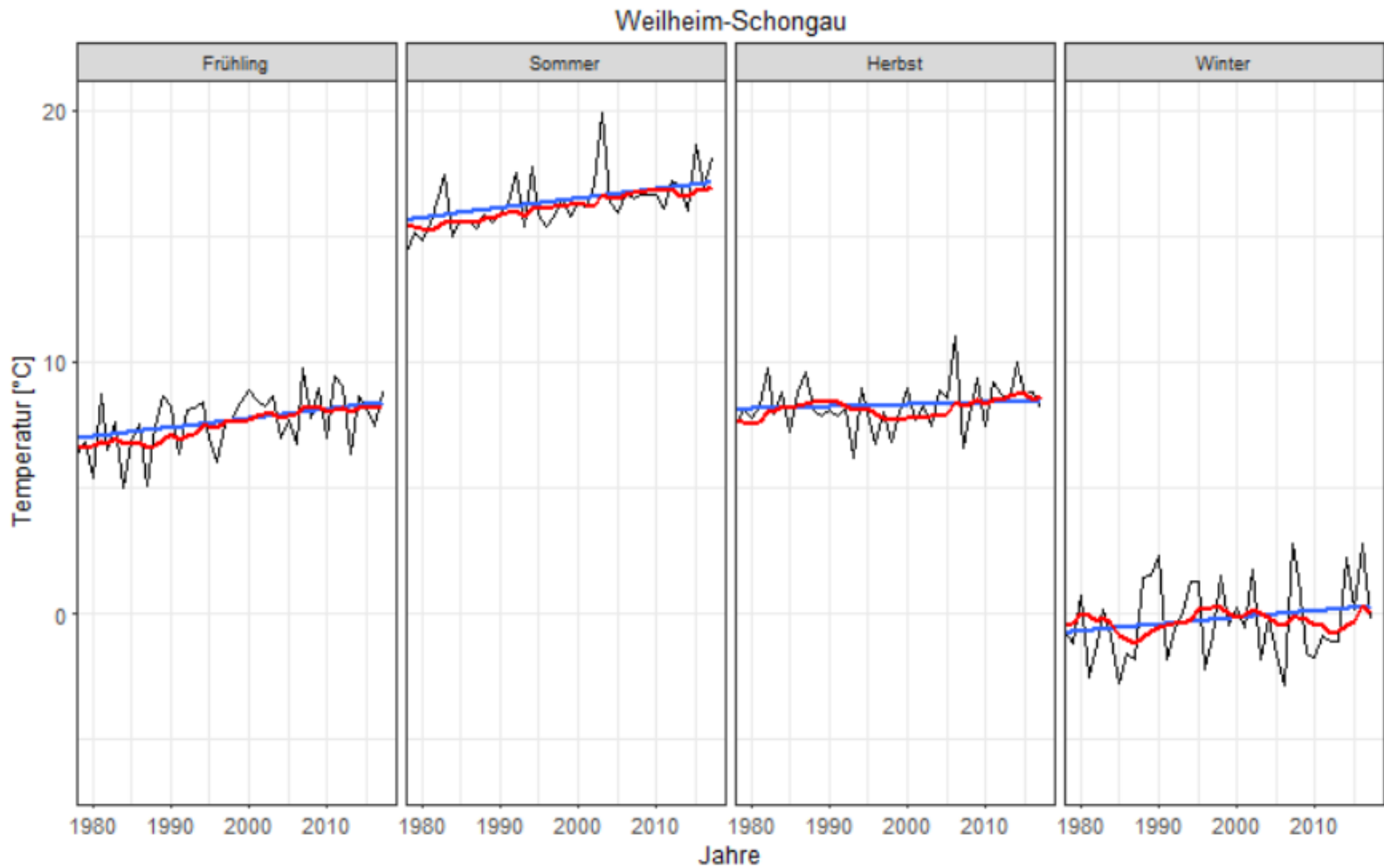
Jahresdurchschnittstemperatur
(2071 – 2100)

< 8,4 °C

8,4 °C – 9,9 °C

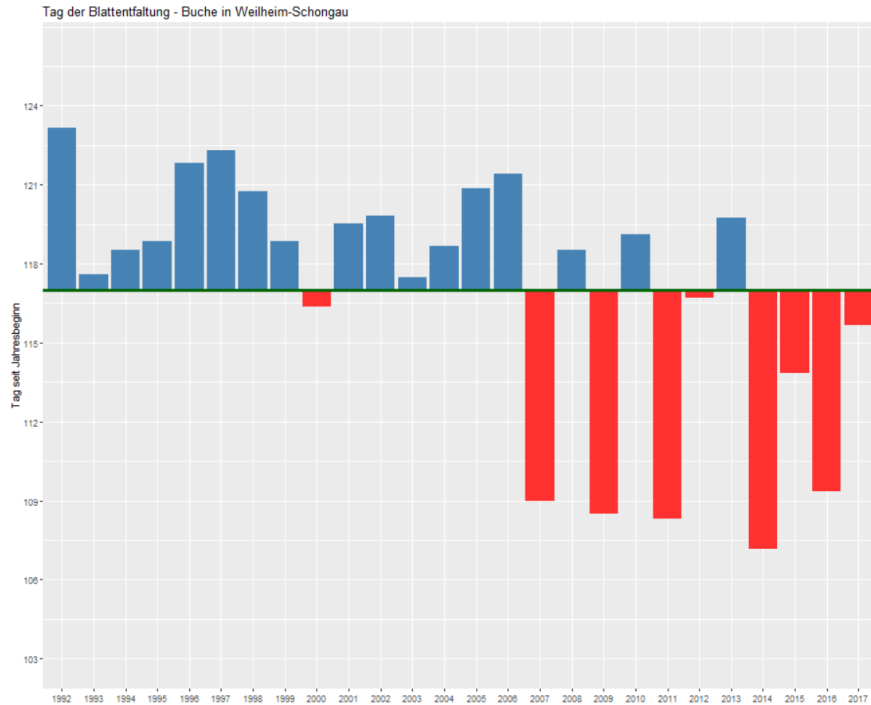
10,0 °C – 11,7 °C

Temperaturentwicklung saisonal DWD

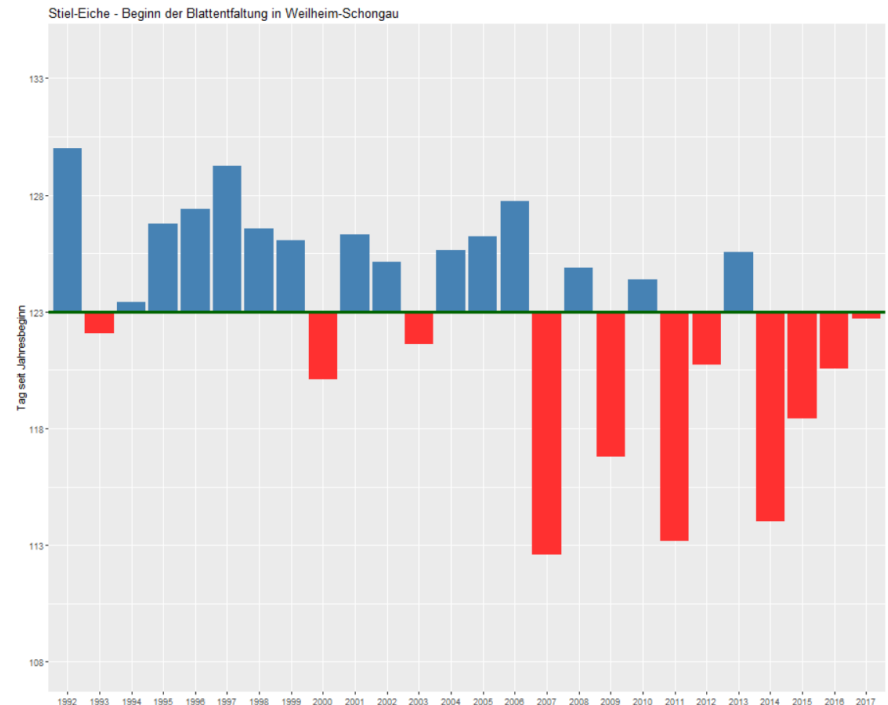


Tag des Austriebs DWD

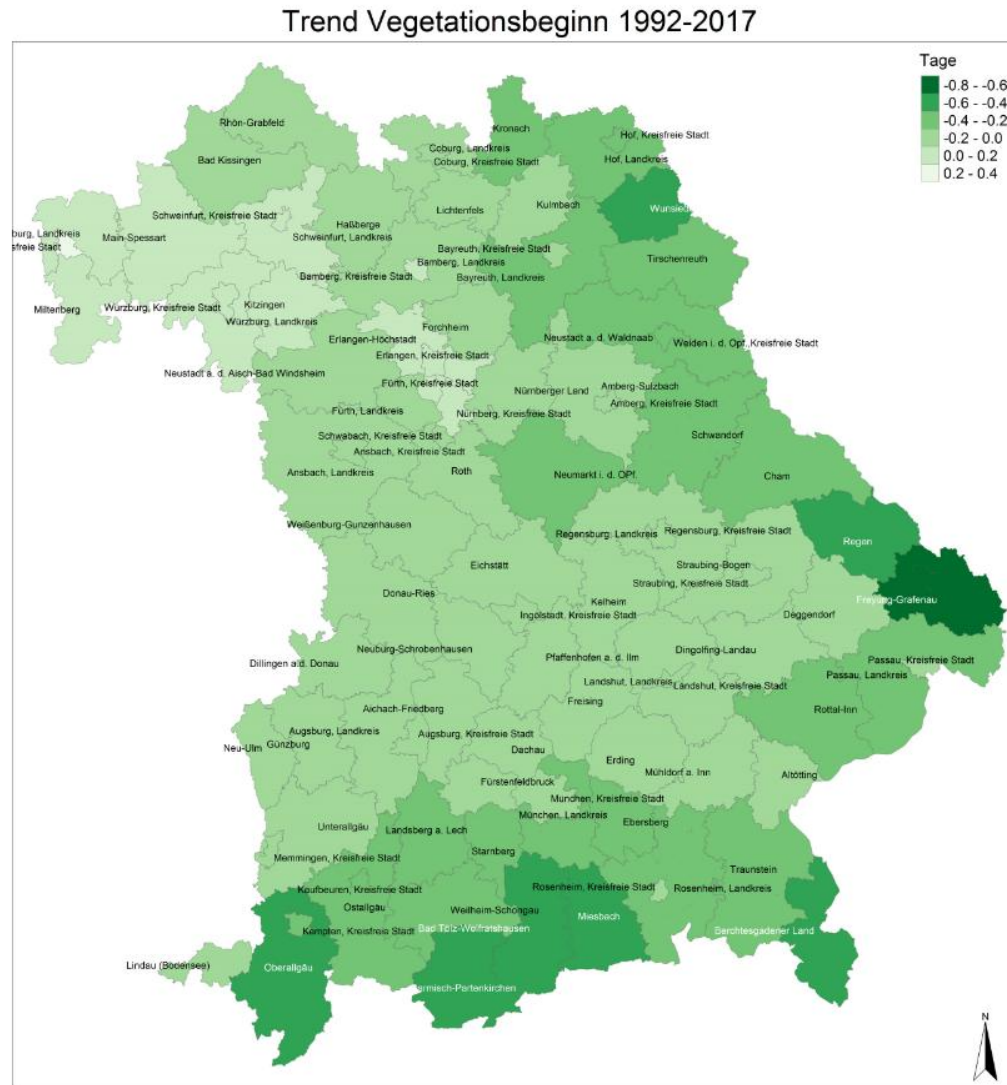
Buche



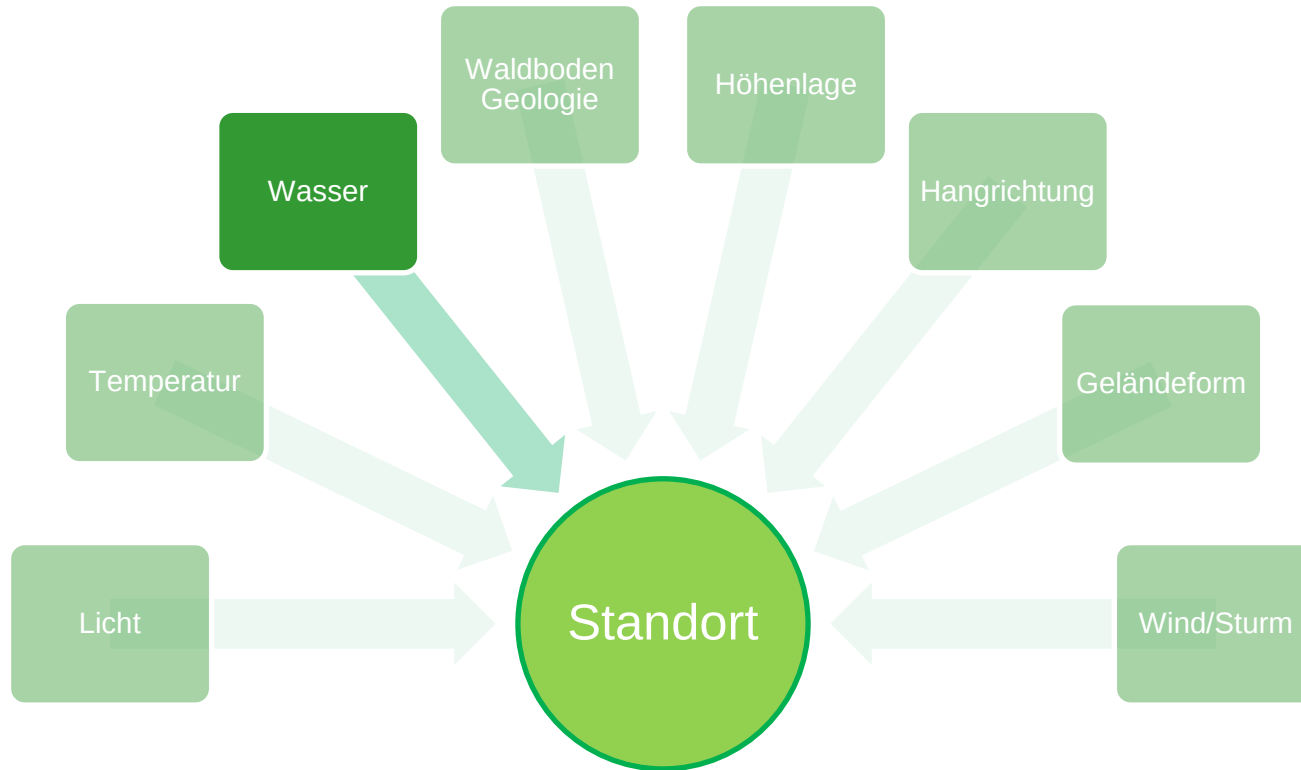
Eiche



Vegetationsbeginn DWD

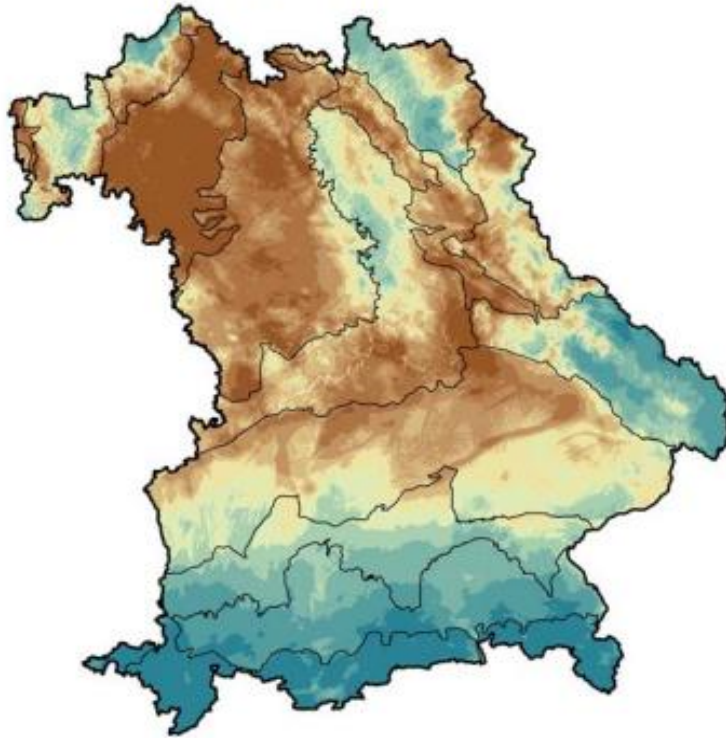


Forstlicher Standort



Klima - Niederschlag

Jahresniederschlagssumme



1971 – 2000 l/m²	653 – 700	797 – 844	990 – 1.121
	701 – 748	845 – 905	1.122 – 1.471
	483 – 652	749 – 796	906 – 989
			1.472 – 3.555

Bayerischer Durchschnitt: 900 mm

AELF Weilheim ca. 1.200 mm

Entscheidend:

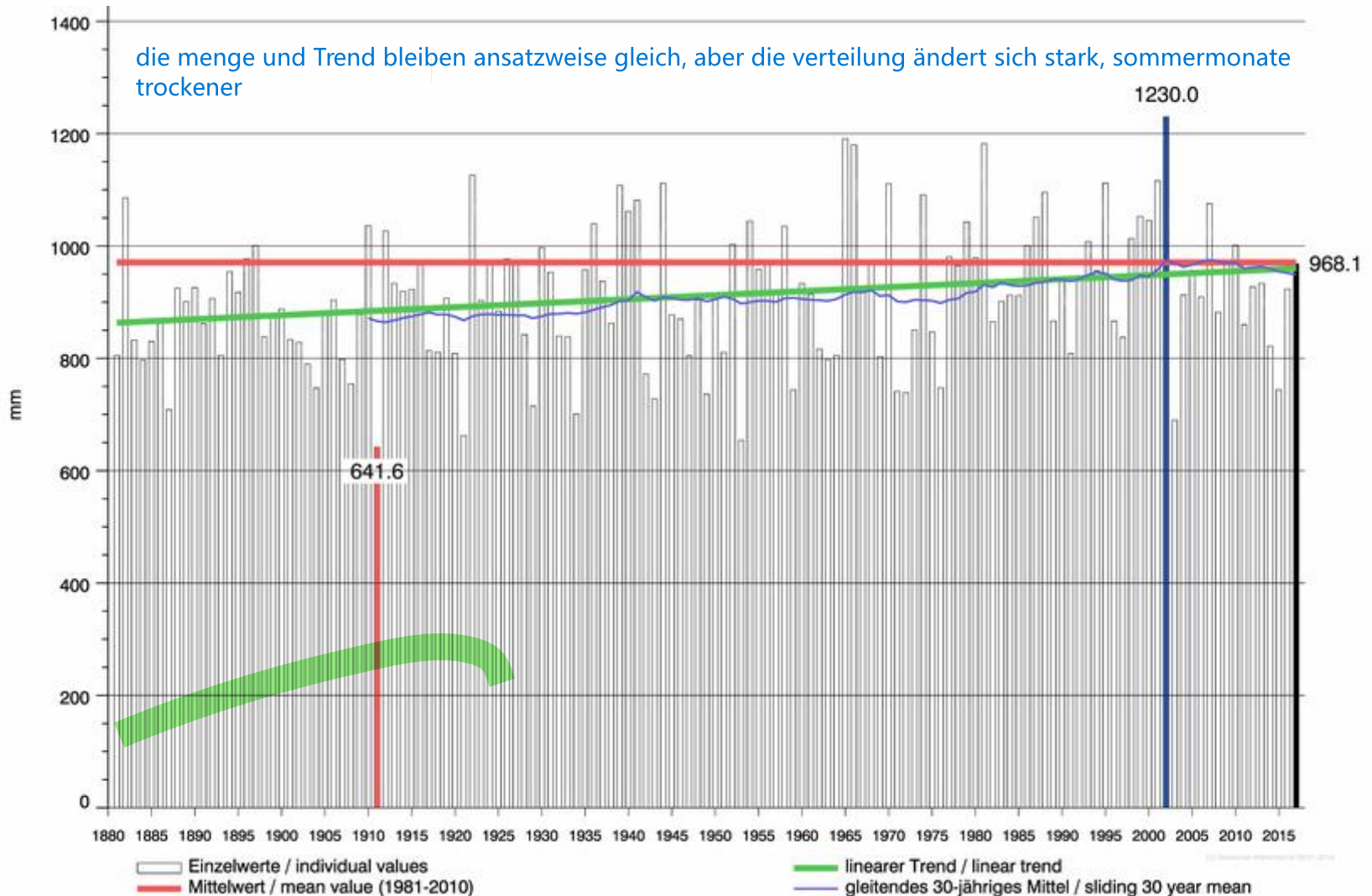
Entwicklung in Vegetationsperiode

→ längere Trockenperioden im Sommer,
mehr Starkregenereignisse

Abbildung 2: Mittlere Jahresniederschlagssumme 1971–2000; die Gesamtfläche Bayerns ist in zehn Niederschlagsklassen gleicher Flächengröße eingeteilt, mit Wuchsgebietsgrenzen.

Quelle: LWF 2012

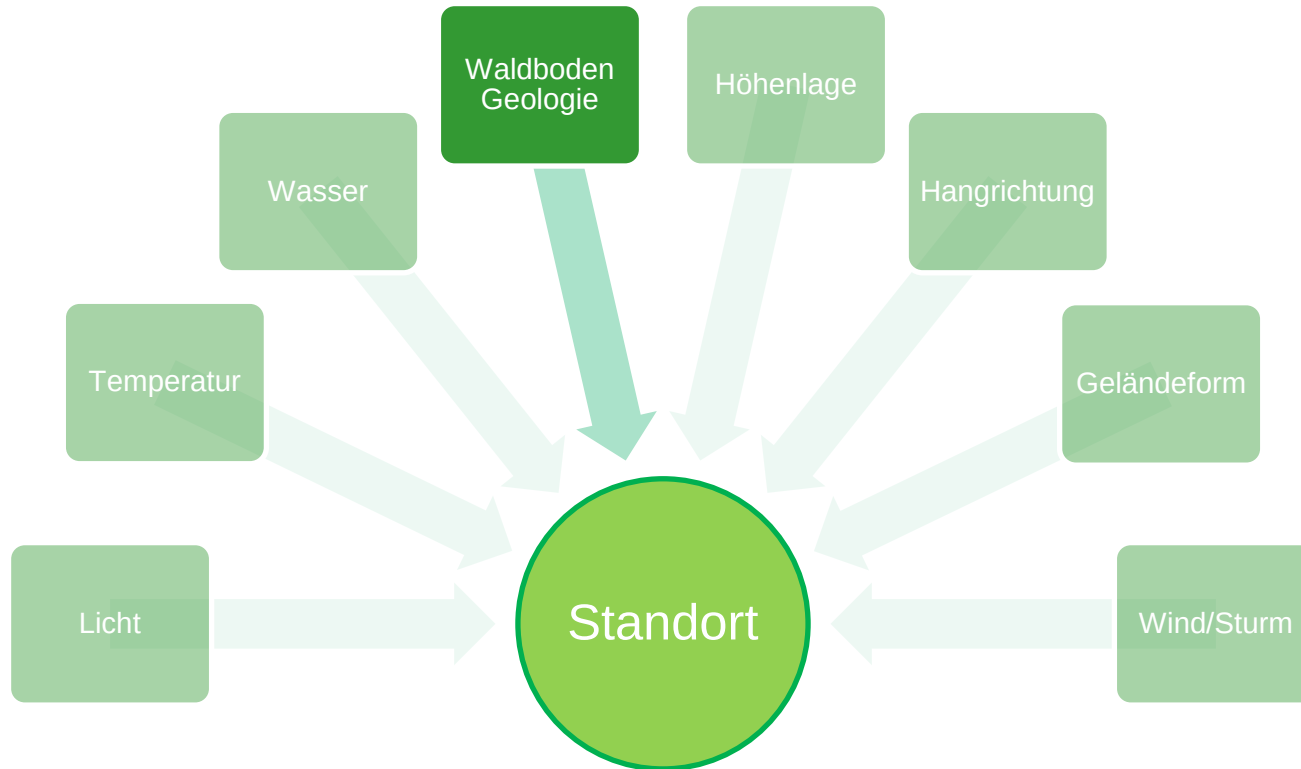
Jährliche Niederschlagshöhe Bayern 1881-2017



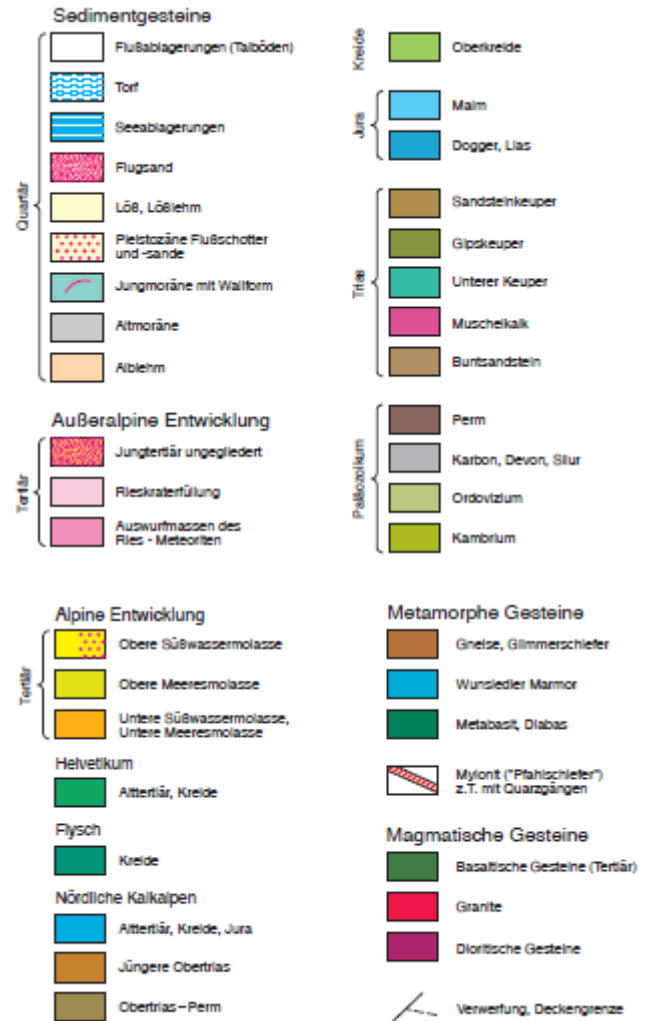
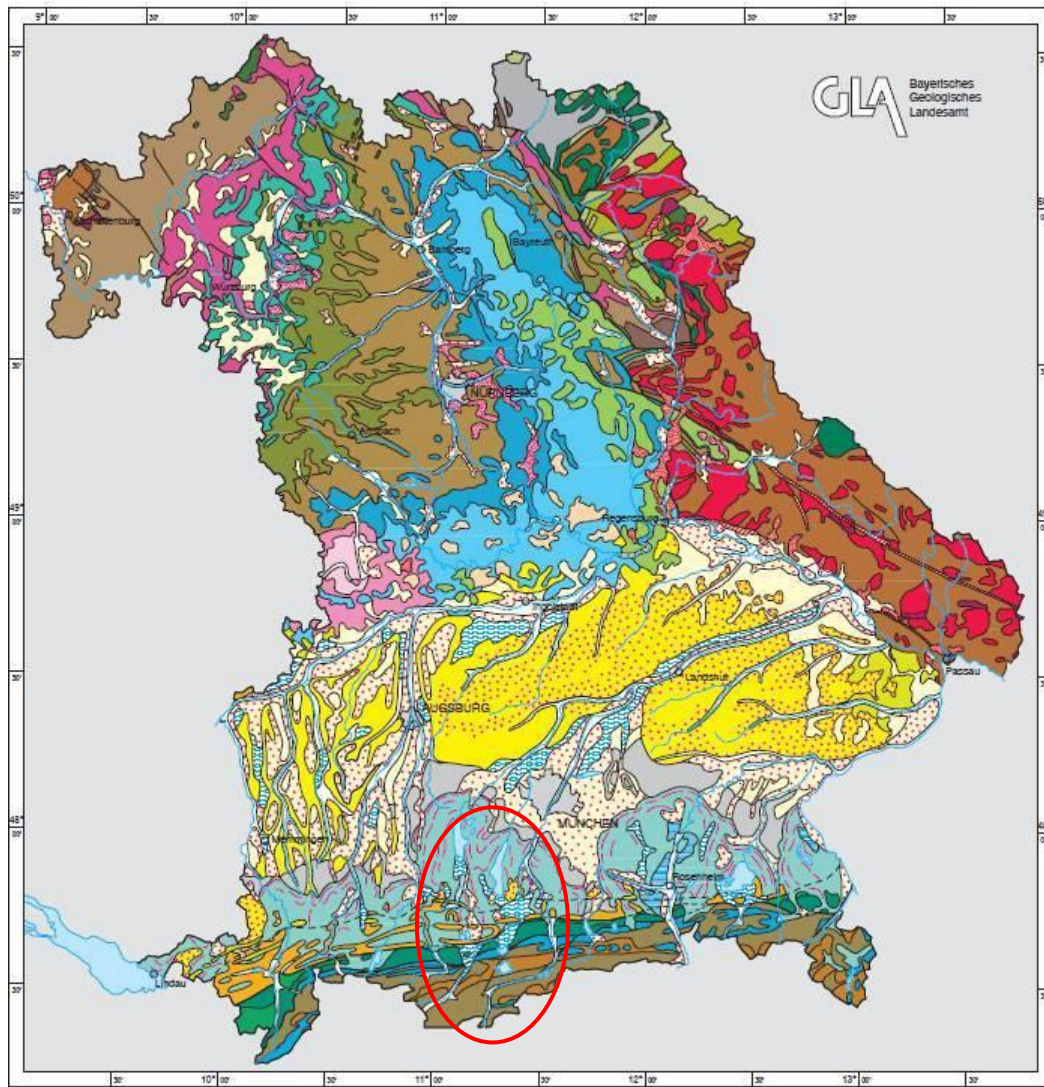
Folgen für das Klima in Bayern (Szenario B1)

- Es wird wärmer, voraussichtlich um + 2 °C.
- Die Änderung der Niederschlagssumme im Voralpenland vernachlässigbar
- Die jahreszeitliche Verteilung von Temperatur und Niederschlag wird sich ändern.
 - trocken-heiße Sommer, nasse Winter
- Dürre- und Hitzeperioden werden zunehmen
- Es wird mehr starke Regenfälle geben
- Das Wetter wird wechselhafter
- Starke Stürme werden häufiger

Forstlicher Standort

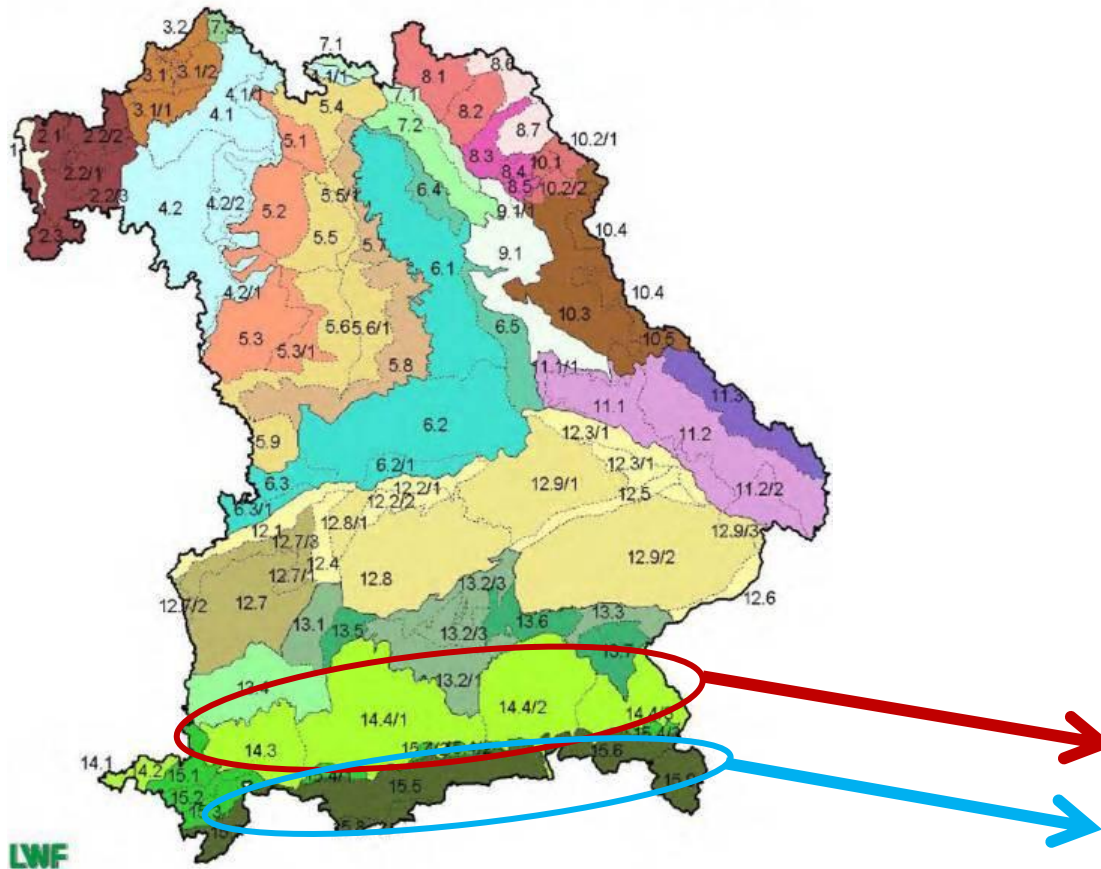


Geologie



Naturräume

Forstliche Wuchsgebietsgliederung



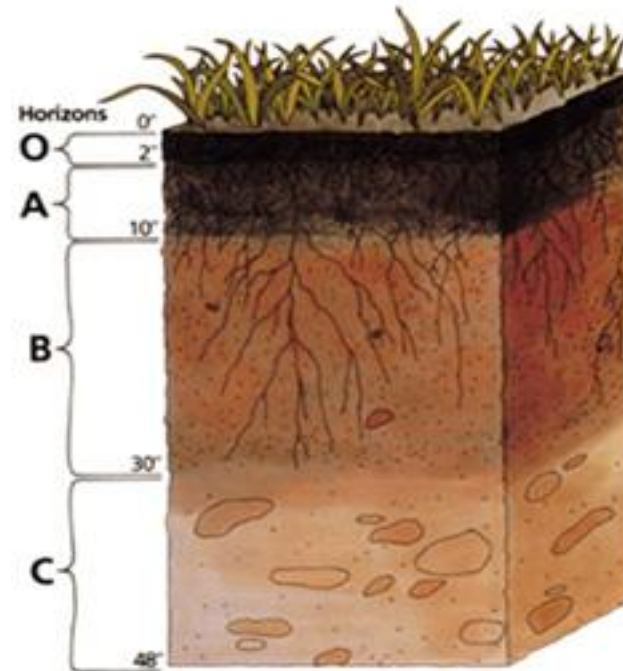
WG	WUCHSGEBIET
1	Untermainebene
2	Spessart - Odenwald
3	Rhön
4	Fränkische Platte
5	Fränkischer Keuper und Albvorland
6	Frankenalb und Oberpfälzer Jura
7	Fränkisches Triashügelland
8	Frankenwald, Fichtelgebirge und Steinwald
9	Oberpfälzer Becken- und Hügelland
10	Oberpfälzer Wald
11	Bayerischer Wald
12	Tertiäres Hügelland
13	Schwäbisch - Bayerische Schotterplatten- und Altmoränenlandschaft
14	Schwäbisch - Bayerische Jungmoräne und Molassevorberge
15	Bayerische Alpen

Boden

- organische Substanz (Humus)
- mineralische Substanz
- Wasser
- Luft

Bodenbildende Faktoren

- Ausgangsgestein
- Klima
- Relief
- Wasser
- Bodenlebewesen
- Zeit
- Mensch



Bodenprofil

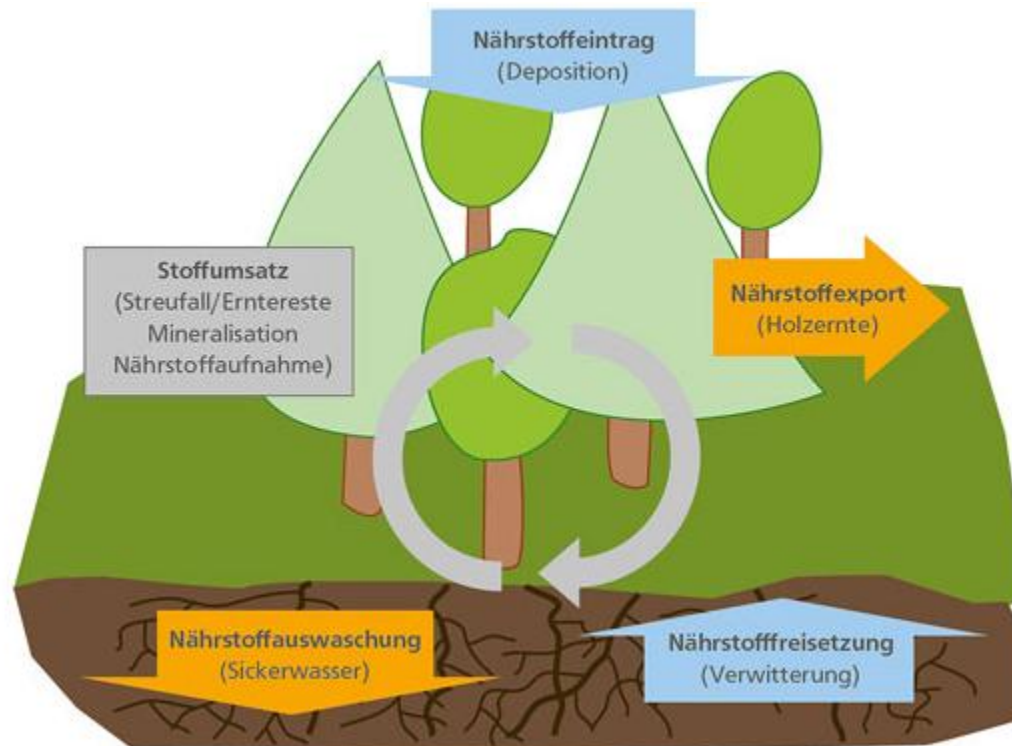
O = organische Auflage

A = mineralischer Oberboden mit org. Auflage

B = mineralischer Unterboden

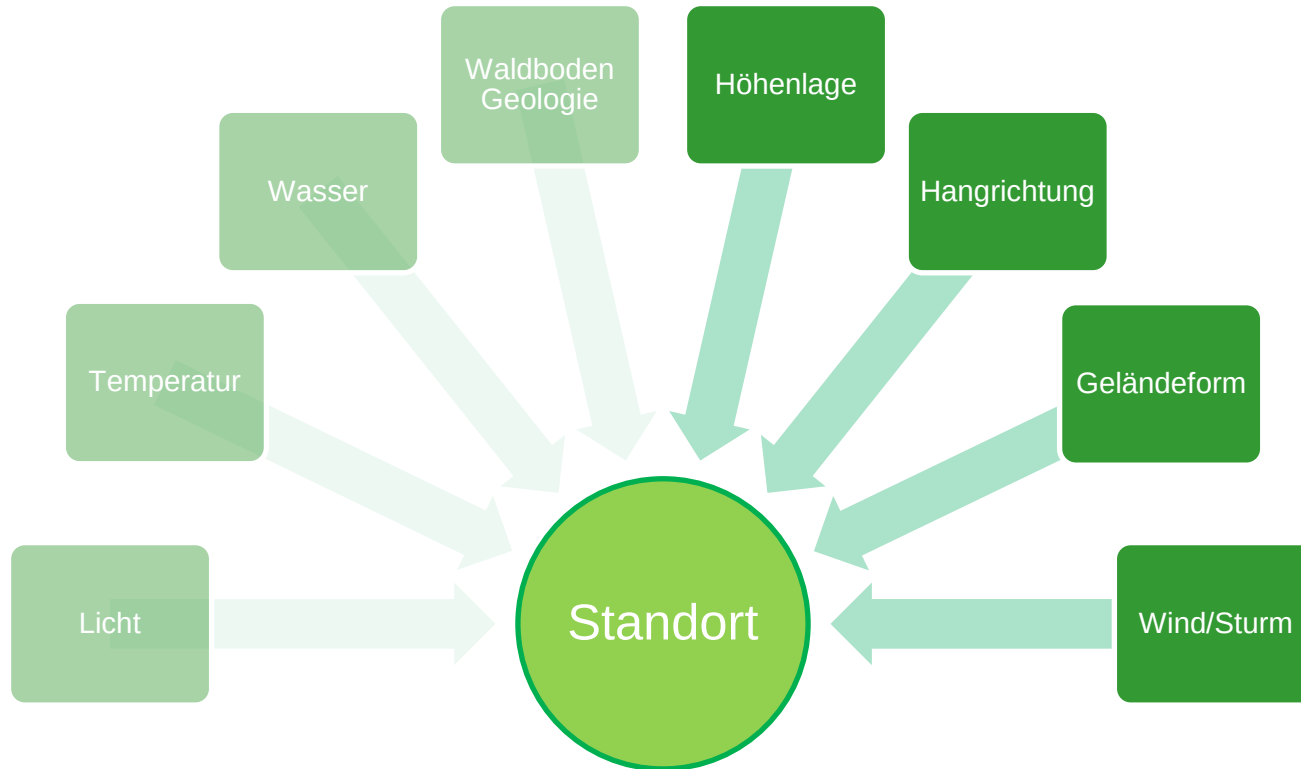
C = Ausgangsgestein

Nährstoffkreislauf

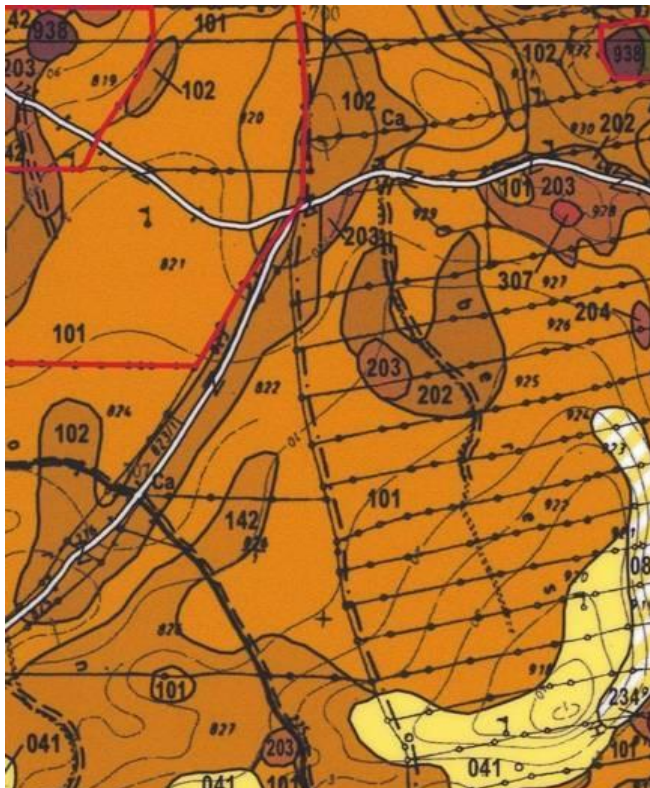


Quelle: LWF 2016

Forstlicher Standort



Forstliche Standortskarte



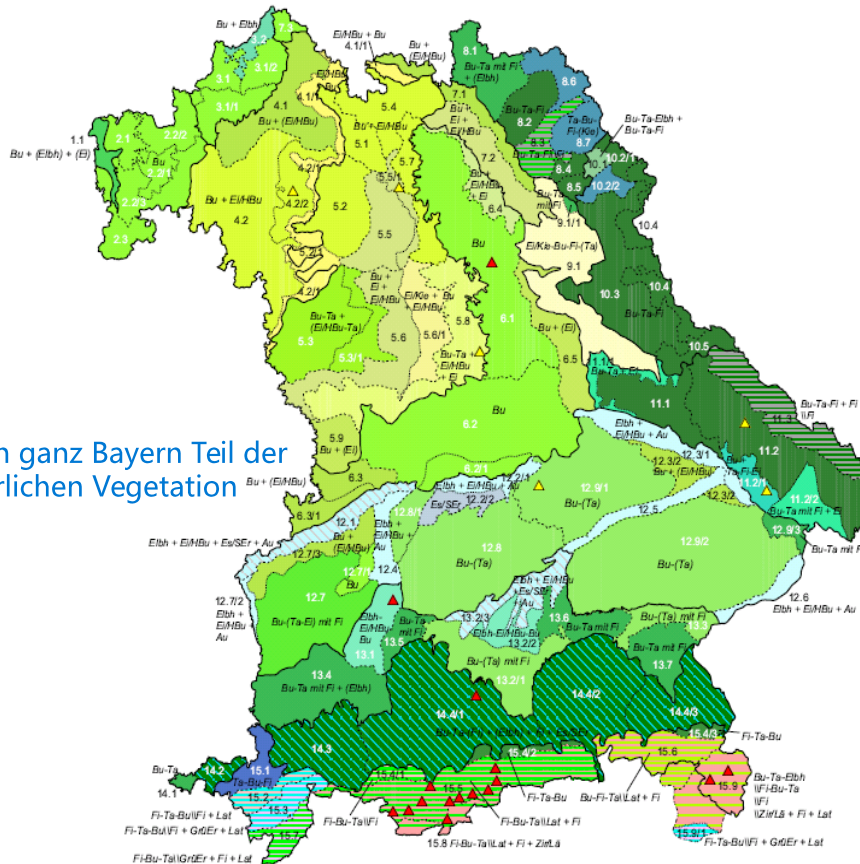
1. Standorte ohne Stau- bzw. Grundwassereinfluß
- 041 mäßig trockene, humose, kalkreiche, sandig lehmige Kiese
 - 141 mäßig trockene, kalkreiche, kiesig sandige Lehme
 - 101 mäßig trockene bis mäßig frische, kiesig sandige Lehme
 - 142 mäßig trockene bis mäßig frische, humose, kalkreiche, kiesig sandig

StoE	Bezeichnung	Fi	Dgl**	Ta	Kie	ELä	Bü	BAh	Ei*	Es	BUI	Li	SERl
041 (10)	m. tr. humose, kalkr. s. l. Kiese	6	6	6	4	2	2	2	2	3	5	2	6
141 (11)	m. tr. kalkr., kiesig sandige Lehme	5	5	6	4	3	2	3	2	5	5	3	6
101 (13)	m. tr. - m. fr. kiesig sandige Lehme	4	3	5	3	2	2	2	1	5	5	2	5
142 (14)	m. tr. - m. fr. humose, kalkr., k. s. L.	5	4	4	4	2	1	2	2	3	4	2	6
102 (16)	m. fr. tiefgr. kiesig sandige Lehme	3	3	5	4	2	2	2	2	4	4	2	5
103 (21)	m. fr. - fr. sandige Lehme	2*	2*	3	5	1	1	2	2	3	3	2	5
202 (30)	mäßig frische Lehme	2*	2*	4	4	2	2	2	1	4	4	2	5
203 (33)	mäßig frisch bis frische Lehme	1	2	3	5	1	1	2	1	3	3	2	4
204 (34)	frische, tiefgründige Lehme	1	2	1	5	2	1	1	1	2	2	2	3
232	m. fr. humose und kalkr. Lehme	4	4	3	5	1	1	1	1	1	3	2	5
233 (35)	m. fr. - fr., humose u. z.T. kalkr. Lehme	2*	2*	3	5	1	1	1	1	1	2	2	4
234 (36)	frische, humusreiche, tiefgr. Lehme	2	2	1	5	2	1	1	1	1	1	1	3

Standortseinheit	Kurzbeschreibung	Besonderheiten	Bestockungszieltypen
I. Standorte im Moränenbereich			
Standorte ohne Stau- bzw. Grundwassereinfluß			
041 (10) mäßig trockene, humose, kalkreiche, sandig lehmige Kiese	extrem flachgründige, unentwickelte Kiesböden in exponierten Moränenlagen, auf Kuppen, Rücken; freies Karbonat im meist humosen Oberboden; gute Durchlüftung, geringe Wasserspeicherefähigkeit.	Buchenstandort; Fichte durch Rotfäule und Dürre gefährdet.	Buchen-Lärchenbestand mit Bergahorn, Kirsche, Linde. Buchenbestand mit Linde, Mehlbeere. Stieleichen-Buchenbestand mit Linde, Mehlbeere, Elsbeere.
141 (11) mäßig trockene, kalkreiche, kiesig sandige Lehme	flachgründige, stark kiesige Böden mit sandig lehmiger Füllung in exponierten Moränenlagen, auf Kuppen, Rücken, Oberhängen; freies Karbonat im Oberboden; gute Durchlüftung, geringe Wasserspeicherefähigkeit.	wie bei StoE 041	wie bei StoE 041
101 (13) mäßig trockene bis mäßig frische, kiesig sandige Lehme	30-40 cm mächtige, stark kiesige (ca. 40 % Grobskelett), im Oberboden z.T. entkalkte, sandig lehmige Moränenverwitterung in meist hängiger, manchmal auch schwach geneigter oder ebener Lage; vorwiegend Moder; mäßig saurer bis saurer Oberboden.	Fichte rotfäulegefährdet	Buchenbestand (BAh, Li) mit Lärche. Laubholz (Bu, BAh, Li) - Fichtenbestand
142 (14) mäßig trockene bis mäßig frische, humose, kalkreiche, kiesig sandige Lehme	stark kiesige, unreife Böden mit bis zu 30 cm mächtigem, humusreichem Mineralboden und freiem Karbonat im Oberboden; der trotz des hohen Skelettgehaltes und der geringen Solummächtigkeit günstige Wasserhaushalt ist bedingt durch den Humusreichtum, manchmal auch die günstige Lage; gut durchlüftet, biologisch aktiv; Mull bis mullartiger Moder; schwach sauer bis neutral.	Fichte meist stark rotfäulegefährdet.	in exponierter und hängiger Lage: Buchen- Edellaubholz (BAh, Li, Es, Kir)- Lärchenbestand in Verebnungen: Edellaubholzbestand (BAh, Es, Kir) mit Buche. Buchen(Li)-Bestand mit Lärche, Fichte

Regionale natürliche Waldzusammensetzung Bayerns

Überarbeitete Fassung 2001, bearbeitet von der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft: H. Walentowski, H.-J. Gulder, C. Kölling, J. Ewald, W. Türk



Wälder in Flussaue und z.T. vermoort Niederungen (planar bis submontan)

- Elbh + Ei/HBu + Au
- Elbh + Ei/HBu + Es/Ser + Au
- Es/Ser
- Elbh-Ei/HBu-Bu
- Bu + (Elbh) + (Ei)

Eichenmischwälder und Buchenwälder (kollin bis submontan)

- Ei/HBu + Bu
- Ei/Kie + Bu + Ei/HBu
- Ei/Kie-Bu-Fi-(Ta)

Buchenwälder und Eichenmischwälder (kollin bis submontan)

- Bu + Ei + Ei/HBu
- Bu + Ei/HBu + Ei
- Bu-Ta + Ei/HBu + Ei
- Bu + Ei/HBu
- Bu-Ta + (Ei/HBu-Ta)

Buchenwälder (kollin bis hochmontan)

- Bu + (Ei)
- Bu + (Ei/HBu)
- Bu-(Ta-Ei) mit Fi
- Bu
- Bu-(Ta), regional mit Fichte
- Bu + Elbh

Bergmischwälder (submontan bis tiefsulpin)

- Bu-Ta, regional mit Fi + Ei
- Bu + Ta-Fi-Ei
- Bu-Ta-Fi + (Elbh) + Fi + Es/Ser
- Bu-Ta, regional mit Fi, regional + (Elbh)
- Bu-Ta-Elbh + Bu-Ta-Fi
- Bu-Ta-Fi
- Ta-Bu-Fi
- Ta-Bu-Fi-(Kie)
- Fi-Ta-Bu
- Bu-Ta-Fi + Fi/Fi
- Bu-Ta-Fi/Fi

Hochgebirgswälder (tiefmontan bis subalpin)

- Bu-Fi-Ta/Lat + Fi
- Bu-Ta-Elbh/Fi-Bu-Ta/Fi/Zir/Lä + Fi + Lat
- Fi-Bu-Ta/Lat
- Fi-Bu-Ta/Lat + Fi + Zir/Lä
- Fi-Bu-Ta/Lat + Fi
- Fi-Bu-Ta/Lat + Fi + Lat
- Fi-Ta-Bu/Fi + Gr/Er + Lat
- Fi-Ta-Bu/Fi + Lat

- ▲ Schneeide-Kiefernwälder
- ▲ Sauerhumus-Kiefernwälder

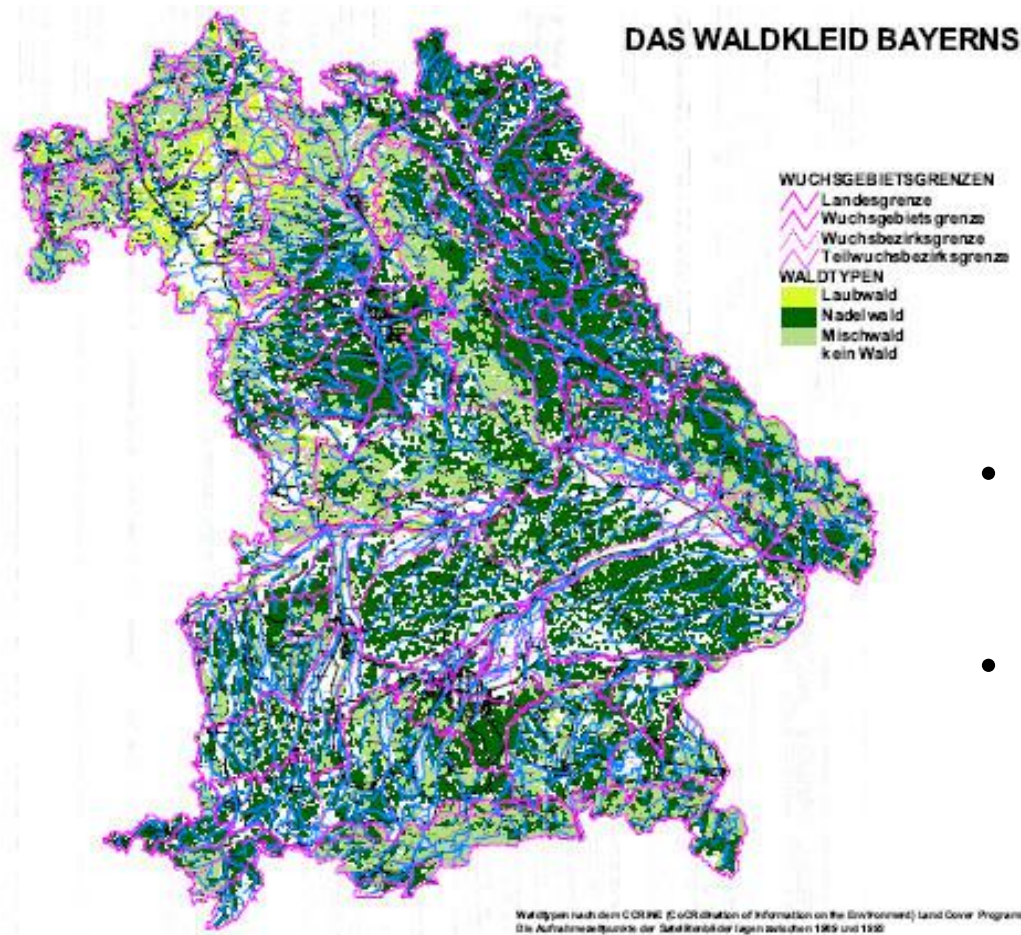
- Bu: Buche
- Ei: Eiche
- Ei/HBu: Eiche/Hainbuche
- Es: Esche
- Ser: Schwarzerle
- Gr/Er: Grünerle
- Elbh: Edellaubhölzer
- Au: Auenwaldbaumarten
- Kie: Kiefer
- Ta: Tanne
- Fi: Fichte
- Lat: Lärche
- Zir/Lä: Zirbel/Lärche
- : Hauptbaumarten gemischt
- +: Hauptbaumarten auf verschiedenen Standorten
- /: Mischungstypen (ökologische Sonderbedingungen)
- %: Höhenzonierung
- (): örtliches natürliches Vorkommen
- mit: eingebürgerte Hauptbaumart

LWF

© Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft 2001

Buche eigentlich in ganz Bayern Teil der potentiellen natürlichen Vegetation

Derzeitige Waldgesellschaften

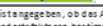


- Derzeit dominieren Nadelwälder (ca. 2/3)
- Laubwälder / Mischwälder nehmen nur einen geringen Anteil ein

Baumartenwahl und Standort

Das bayerische Standortinformationssystem (BaSIS) bietet digitale Informationen über das aktuelle und zukünftige Anbaurisiko der einzelnen Baumarten auf unterschiedlichen Waldstandorten.

-  sehr geringes Risiko, als führende Baumart geeignet
-  geringes Risiko, als führende Baumart mit hohen Mischbaumanteilen möglich
-  erhöhtes Risiko, als Mischbaumart in mäßigen Anteilen möglich
-  hohes Risiko, als Mischbaumart in geringen Anteilen möglich
-  sehr hohes Risiko, als Mischbaumart in sehr geringen Anteilen möglich

Gemeinde	Eisendorf	Rech./Wert	44870xx
Gemeindeg.	xxx	Wochwert	33940xx
Flurstück	xxx / xxx		
Anbaurisiko			
Klima			
Klimaperiode	1971 - 2000	2071 - 2100	
Niederschlagssumme	Jahr (mm) 700 - 750	650 - 700	
	Vegetationsperiode (mm) 375 - 400	325 - 350	
Mitteltemperatur	Jahr (°C) 8 - 8,2	10 - 10,2	
	Vegetationsperiode (°C) 15,2 - 15,4	16,8 - 17	
Boden			
Bodenart	Lehmiger Sand	Bodenzusammensetzung	Typ 2 (basenreich)
Fels	-	Wasserhalt	< 1 (T ₂₀ -D-2)
Gegebenenfalls am Standort zusätzlich zu berücksichtigen			
(Stauwasseranfluss, Moort, starker Grundwasseranfluss; im ASB nur direkt enthalten wenn flächig)			
Stauwasser	-	Moore	-
Grundwasser	-	Überflutungsgefahr	-
	Jahr 2000	Jahr 2100	
Nadelbaumarten	Patch aktiv*	Patch aktiv*	
Fichte			
Tanne			
Kiefer			
Lärche			
Douglasie			
Laubbäume			
Buche			
Stieleiche			
Traubeneiche			
Bergahorn			
Spitzahorn			
Feldahorn			
Esche			
Winterlinde			
Sommerlinde			
Bergulme			
Hainbuche			
Schwarzene			
Sandbirke			
Eibe			
Speierling			BS
Vogelbeere			
Legende Anbaurisiko  sehr gering  gering  erhöht  hoch  sehr hoch Der dunkle Balken gibt die Position des Standorts innerhalb der Klasse an. Daraus lässt sich die Tendenz zur Nachbarklasse ableiten. Sw Stauwasser Gw Grundwasser Ue Überflutungsgefahr Mo Moor Bs Basensättigungstyp Fe Fels RW Fehlender Wassereinfluss			
*Patch aktiv - Hier ist angegeben, ob das Anbaurisiko durch folgende Standortskriterien bestimmt wird:			

Beispiel Anbaurisikokarte AELF WM



Anbaurisiko
Buche 2100

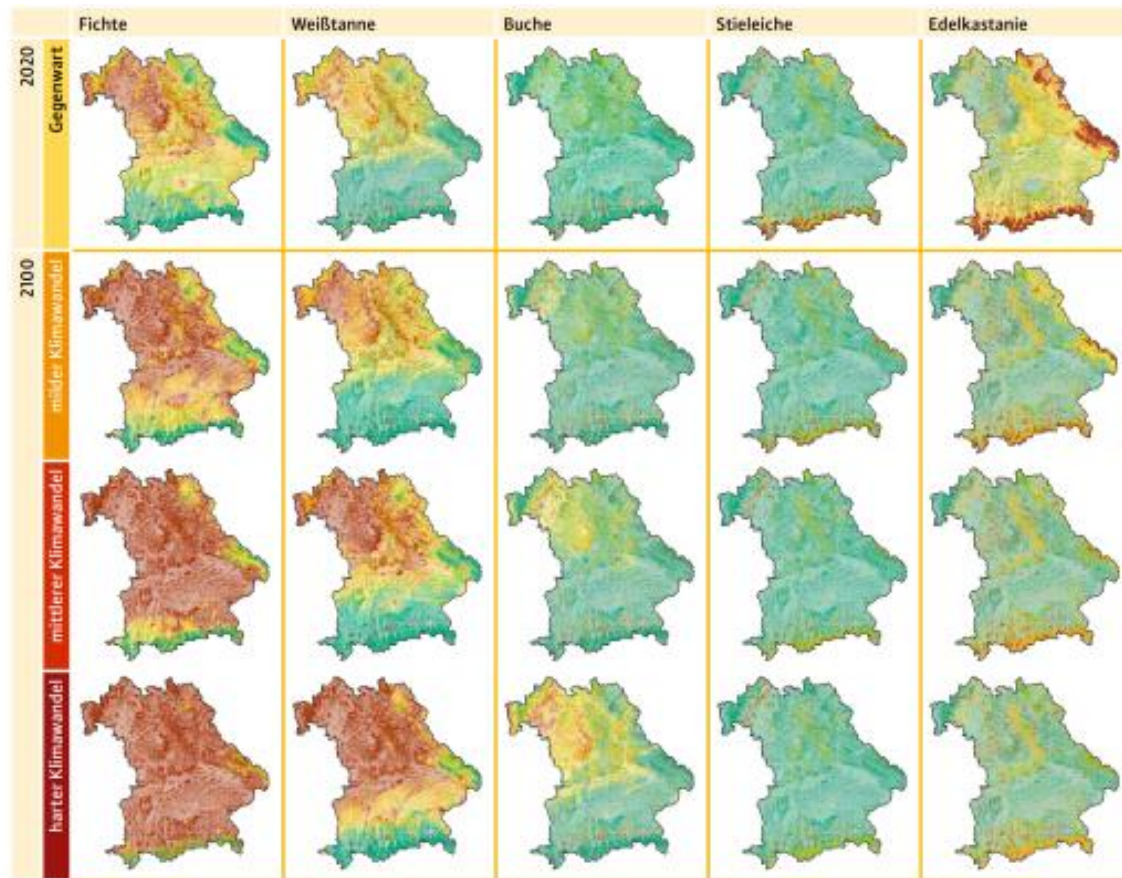


Anbaurisiko
Fichte 2100



Anbaurisiko
Schwarzerle 2100

Anbaurisiko



Quelle: LWF 2025

Baumarten

Bildungsprogramm Landwirtschaft 2025

Florijan Baur

Wurzelsysteme

Fichte



Senkerwurzel

Buche



Herzwurzel

Tanne



Pfahlwurzel

Standortsansprüche der Baumarten

	Spätfrost-empfindlichkeit	Licht	Wasser	Nährstoffe	Boden
Fichte	mittel	mittel	mittel	gering, kein Kalk im Oberboden	keine schweren, nassen Böden
Kiefer	gering	hoch	gering	gering	wenig anspruchsvoll
Tanne	hoch	gering	mittel	mittel	gute Durchwurzelung bei schweren Böden
Buche	hoch	gering	mittel	mittel, kalkreich	gut durchlüftet
Eiche	mittel aber Wärmebedarf	hoch	mittel	mittel	auch schwere Böden
Bergahorn	mittel	mittel	mittel	hoch	keine schweren, nassen Böden
Esche	mittel	hoch	hoch	hoch	kein Wasserstau
Schwarzerle	gering	hoch	hoch	mittel	auch schwere, dichte Böden mit Staunässe

kann man schon im bestand anbauen, da wenig licht nötig

Die Fichte



Die Fichte

in tieferen lagen
verbreitet

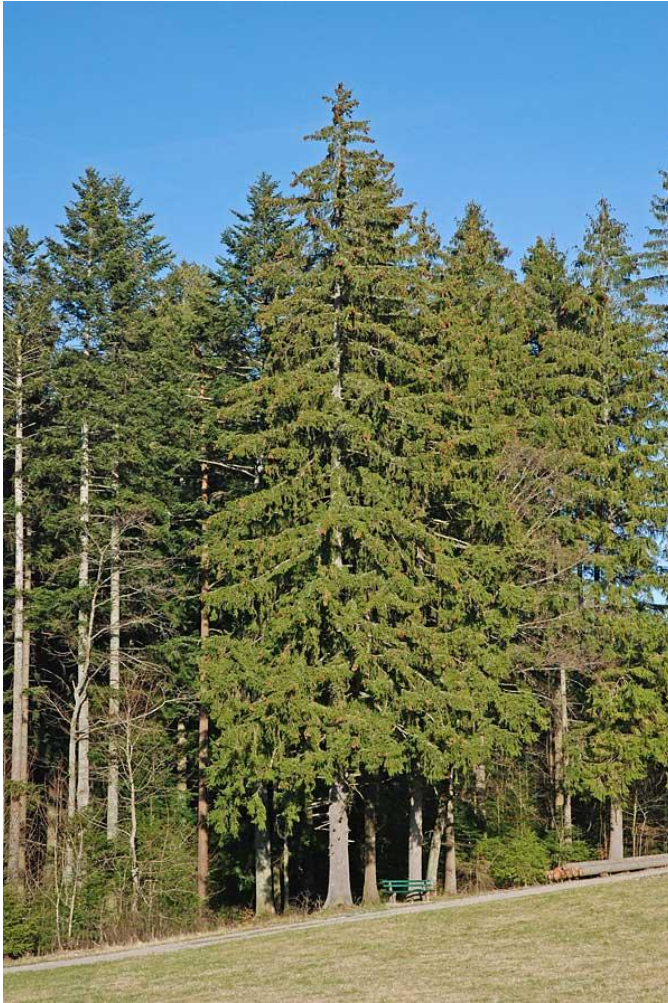


Foto: FVA/Weidner
aus waldwissen.net

natürlich im
gebirge
verbreitet

schneebruch
gefahr
niedriger

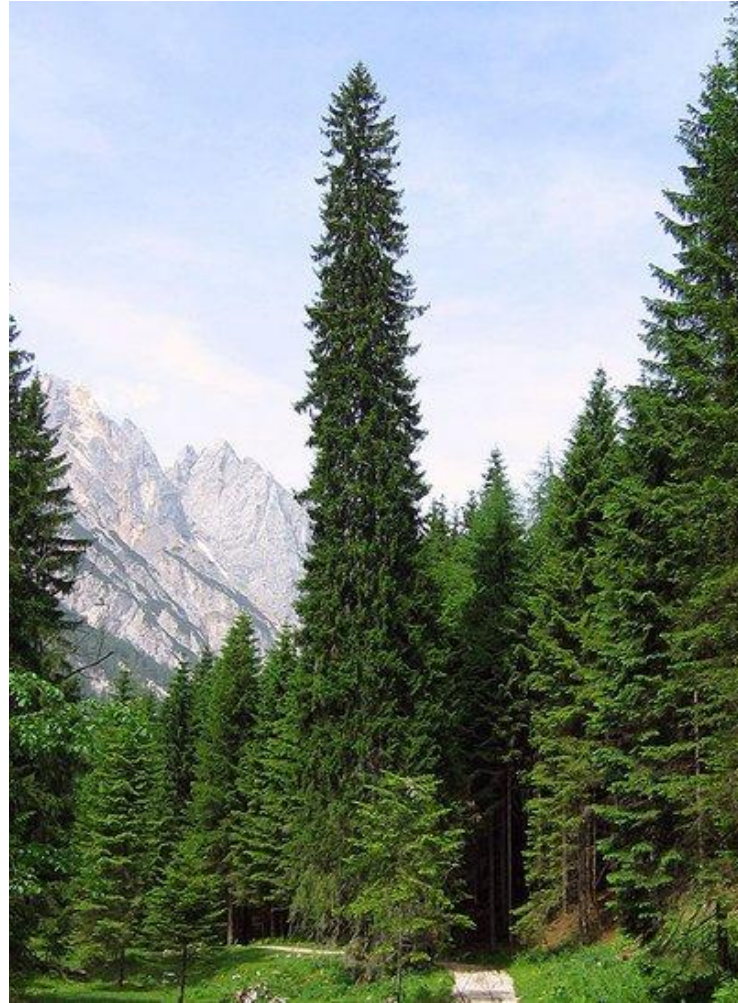
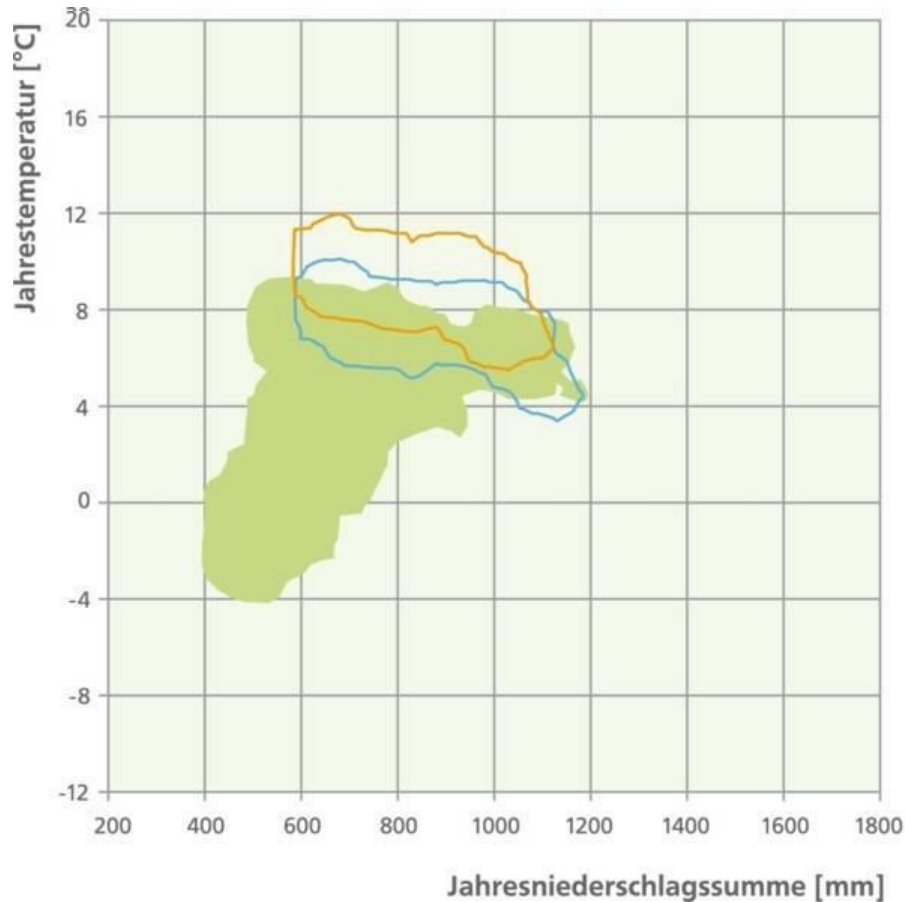


Foto: AWG

Die Fichte

Eigenschaften	Wurzel	Senkerwurzel, stark durch die Sauerstoffverhältnisse im Boden beeinflusst
	Wuchsverhalten	Rasches Wachstum geradschaftiges Wachstum
Standortsansprüche	Boden ungeeignet	Hohe Ansprüche an Bodendurchlüftung, Nährstoffbedarf gering. Trockene oder staunasse Standorte, Tonböden, kalkreiche Böden
	Licht	Halbschatten
	Wärme	Kälteresistent
	Wasser	Gute und stete Wasserversorgung
Ertragsleistung	Zuwachs	Hoch (8-18 fm pro Jahr und ha)
	Massenleistung	Sehr hoch (Altbestand > 800 fm)
Gefährdungen		Sturmwurf, Dürre, Hitze, Borkenkäfer – insbesondere in Reinbeständen
Holzverwendung		Bau- und Konstruktionsholz, Möbel, Innenausbau, Industrieholz
Waldbauliche Bedeutung		Sehr konkurrenzstark, geringes Spätfrostrisiko; Hohe Erträge bei steigendem Risiko

Die Fichte - Klimawandel *



Wohlfühlbereich Fichte

Die Kernklimaessenz liegt weiter
Waldfläche, reich an Fichte, die Fichte
Kernklimaessenz liegt weiter
Flächen, keine räumliche Verteilung!

-  Klima Bayern, Zukunft (Waldfläche)
-  Klima Bayern, Gegenwart (Waldfläche)
-  Wohlfühlbereich Fichte

Fazit Fichte

- Die Fichte fühlt sich in Gebieten mit kühl-feuchtem Klima wohl.
- Die Fläche in Bayern, auf der sich die Fichte wohl fühlt, wird sich im Laufe des Klimawandels verkleinern.
- In den warm-trockenen Gebieten Bayerns wird ihr Betriebsrisiko steigen.
- Die Mischung mit anderen Baumarten wird zunehmend wichtiger, um das Risiko zu senken.



Die Tanne

fichte bildet immer harz, tanne nur bei bedarf



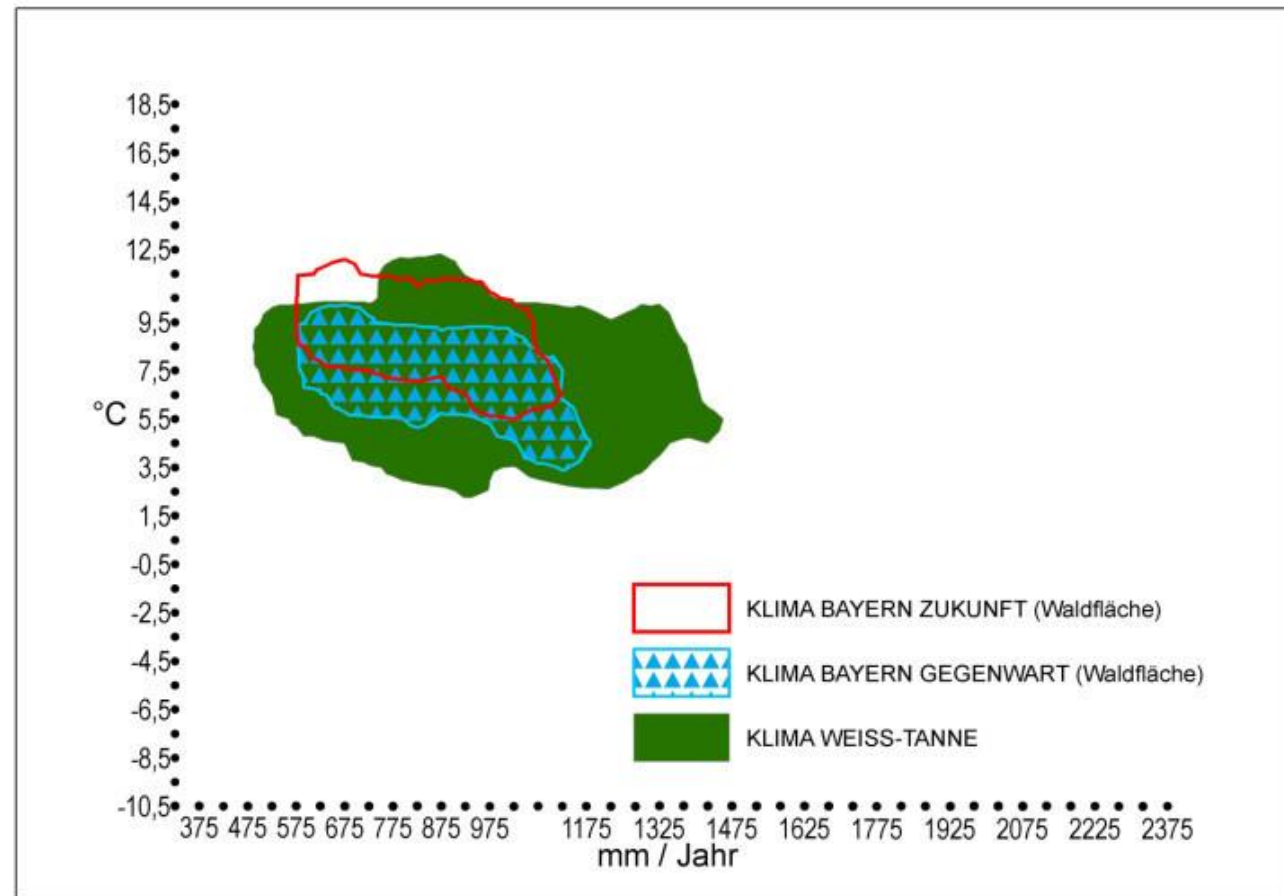
Die Tanne

Eigenschaften	Wurzel	Intensive Pfahlwurzel
	Wuchsverhalten	Langsames Jugendwachstum, später raschwüchsiger und langlebig
Standortsansprüche	Boden	FrISChe und ausreichend basenversorgte Standorte, auch verdichtete und staunasse Böden. ungeeignet Trockene Böden, Moore, Frostmulden
	Licht	Sehr schattentolerant
	Wärme	Spätfrostempfindlich
	Wasser	Rel. Anspruchsvoll
Ertragsleistung	Zuwachs	Hoch (6-16 fm pro Jahr und ha), ähnlich wie Fichte
	Massenleistung	Hoch (Altbestand 500-700 fm/ha)
Gefährdungen		Frost, Wildverbiss, Immissionen
Holzverwendung		Wie Fichte, Wasserbau
Waldbauliche Bedeutung		Stabilisierendes Element mit hohem Naturverjüngungspotential; gut geeignet für Vorbau

Tanne - Klimawandel

Wichtige Mischbaumart
in Zeiten des
Klimawandels:

- erträgt sommerliche Trockenheit etwas besser als Fichte
- Sturmfest
- keine Anfälligkeit gegenüber Borkenkäfer



Die Douglasie

Fichte zu wachst pro hektar max 15 FM
Douglasie kann über 20 FM gehen

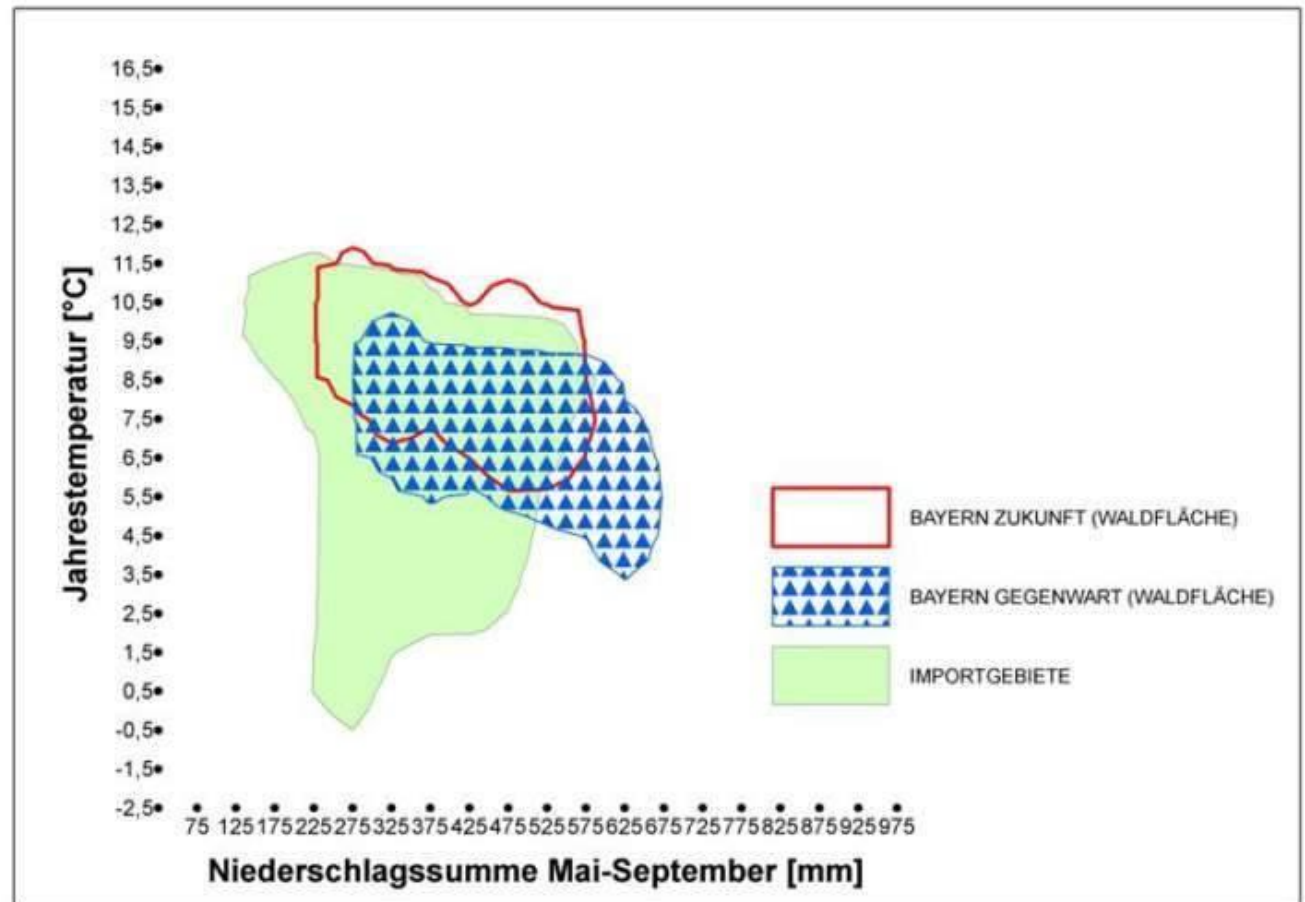


Die Douglasie

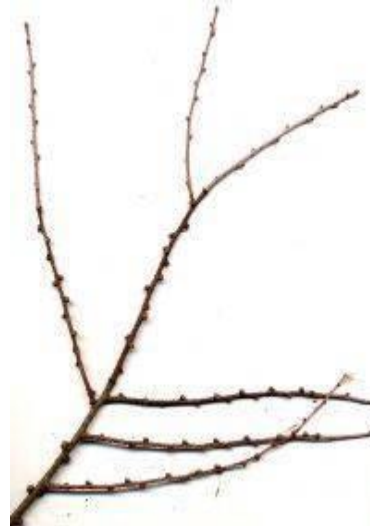
Eigenschaften	Wurzel	Tiefreichende Herzwurzel
	Wuchsverhalten	Anfangs gebremst, später rasch und langanhaltend
Standortsansprüche	Boden ungeeignet	Lockere Böden, ausreichende Wasser- und Nährstoffversorgung. Dichte, sauerstoffarme Böden, Kalk im Oberboden
	Licht	Anfangs Halbschatten, dann viel Licht
	Wärme	Liebt Wärme
	Wasser	Erträgt Sommertrockenheit
Ertragsleistung	Zuwachs	Sehr hoch (8-18 fm pro Jahr und ha)
	Massenleistung	Sehr hoch (Altbestand bis 1000 fm/ha)
Gefährdungen		Schlechtes Anwachsen, Verbiss, Verfegen, Schüttepliz, Frostrocknis
Holzverwendung		Sehr dauerhaft; Bauholz, Schreinerholz (Astung notwendig), im Außenbereich
Waldbauliche Bedeutung		Raschwüchsig und ertragreich; Laubholzbeimischung wichtig; richtige Herkunft ist entscheidend

Douglasie - Klimawandel

Wichtige
Mischbaumart in
Zeiten des
Klimawandels



Die Lärche



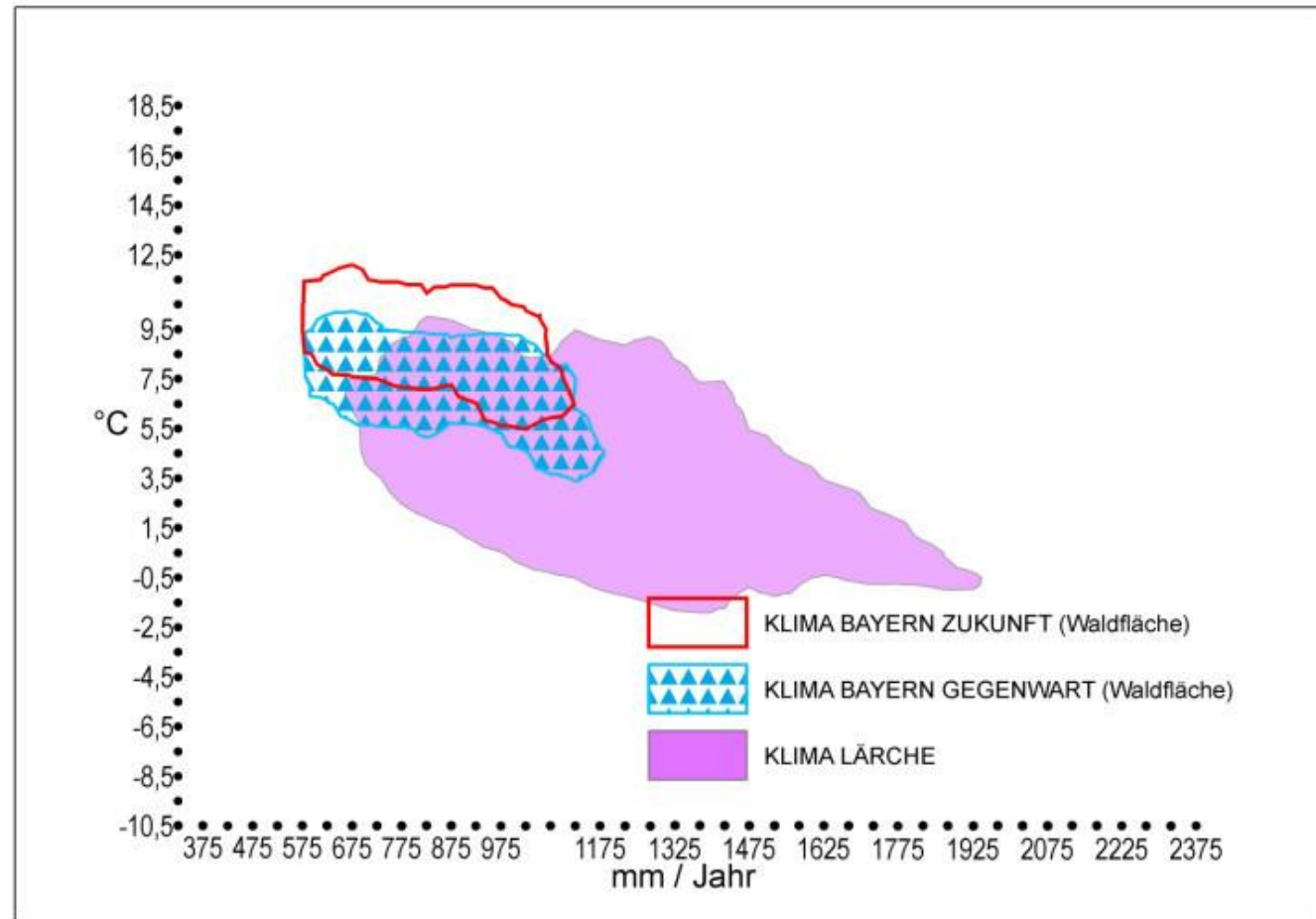
Die Lärche

Eigenschaften	Wurzel	Tiefreichendes Herzwurzelsystem
	Wuchsverhalten	Anfangs schnell, langanhaltend auf guten Standorten
Standortsansprüche	Boden ungeeignet	Gebirgsbaum mit geringen Nährstoffansprüchen. Stagnierende Nässe; dichte, schlecht durchlüftete Böden; Muldenlagen
	Licht	Hoher Bedarf
	Wärme	Frosthart
	Wasser	Geringe Ansprüche, erträgt Trockenheit besser als Fichte
Ertragsleistung	Zuwachs	Mittel (2-14 fm pro Jahr und ha)
	Massenleistung	Mittel (Altbestand bis 400 fm/ha)
Gefährdungen		Fegeschäden; verschiedene Insekten; Lärchenkrebs (Pilz)
Holzverwendung		Sehr dauerhaft; hochwertiges Bauholz; Fenster; Außenverschalungen, Garten und Balkonholz, Zäune, Fußböden, Wasserbau
Waldbauliche Bedeutung		Wertvolle, stabilisierende Baumart; wichtige Ergänzung zu Buchen; Gut geeignet für Kuppenlagen und Freiflächen

Lärche - Klimawandel

Lärche hat ein Problem wenn länger anhaltende Trockenperioden kommen

- Als Baum der Gebirgslagen eher anfällig für Folgen des Klimawandels



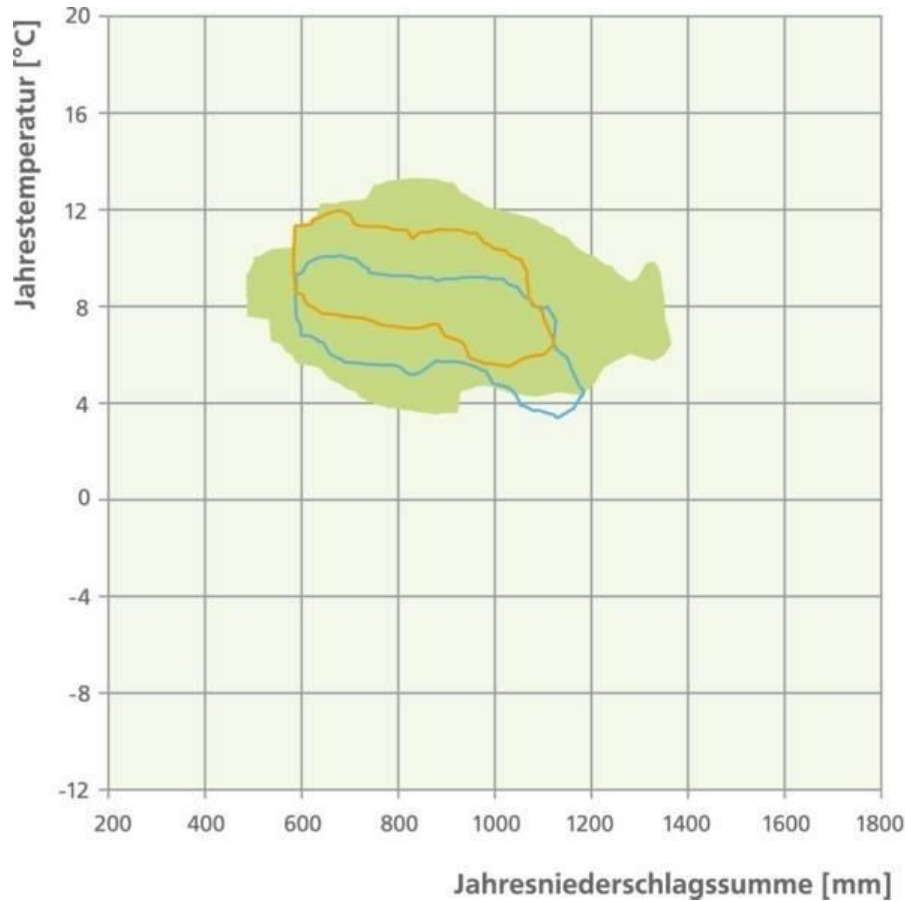
Die Buche



Die Buche

Eigenschaften	Wurzel	Tiefgehende Herzwurzel
	Wuchsverhalten	Anfangs langsam, später rel. rasch und lang anhaltend
Standortsansprüche	Boden ungeeignet	Keine hohen Ansprüche, optimal tiefgründige, lockere Böden. Dichte, tonige sowie nasse Böden
	Licht	In der Jugend sehr schattenfest
	Wärme	Wärmeliebend, kein Spätfrost
	Wasser	Verträgt Trockenheit, beste Leistung bei hohem Niederschlag
Ertragsleistung	Zuwachs	Mittel – hoch (6-14 fm pro Jahr und ha)
	Massenleistung	Hoch (Altbestand 400-500 fm/ha)
Gefährdungen		Spätfrost, Sonnenbrand
Holzverwendung		Möbel, Parkett, Schwellen, Sperrholz, Spanplatte, Zellstoff, Brennholz
Waldbauliche Bedeutung		Hohe Konkurrenzkraft; aktiviert Nährstoffkreislauf durch tiefgehende Wurzeln und leicht zersetzbare Streu; gut geeignet für Voranbau

Buche - Klimawandel *



Wohlfühlbereich Buche

Das künftige Wohlfühlklima Bayerns
wird für die Buche über dem gegenwärtigen
Bereich hinaus ausfallen – keine
Eichenmischungen mehr!

- Klima Bayern, Zukunft (Waldfläche)
- Klima Bayern, Gegenwart (Waldfläche)
- Wohlfühlbereich Buche

Der Bergahorn

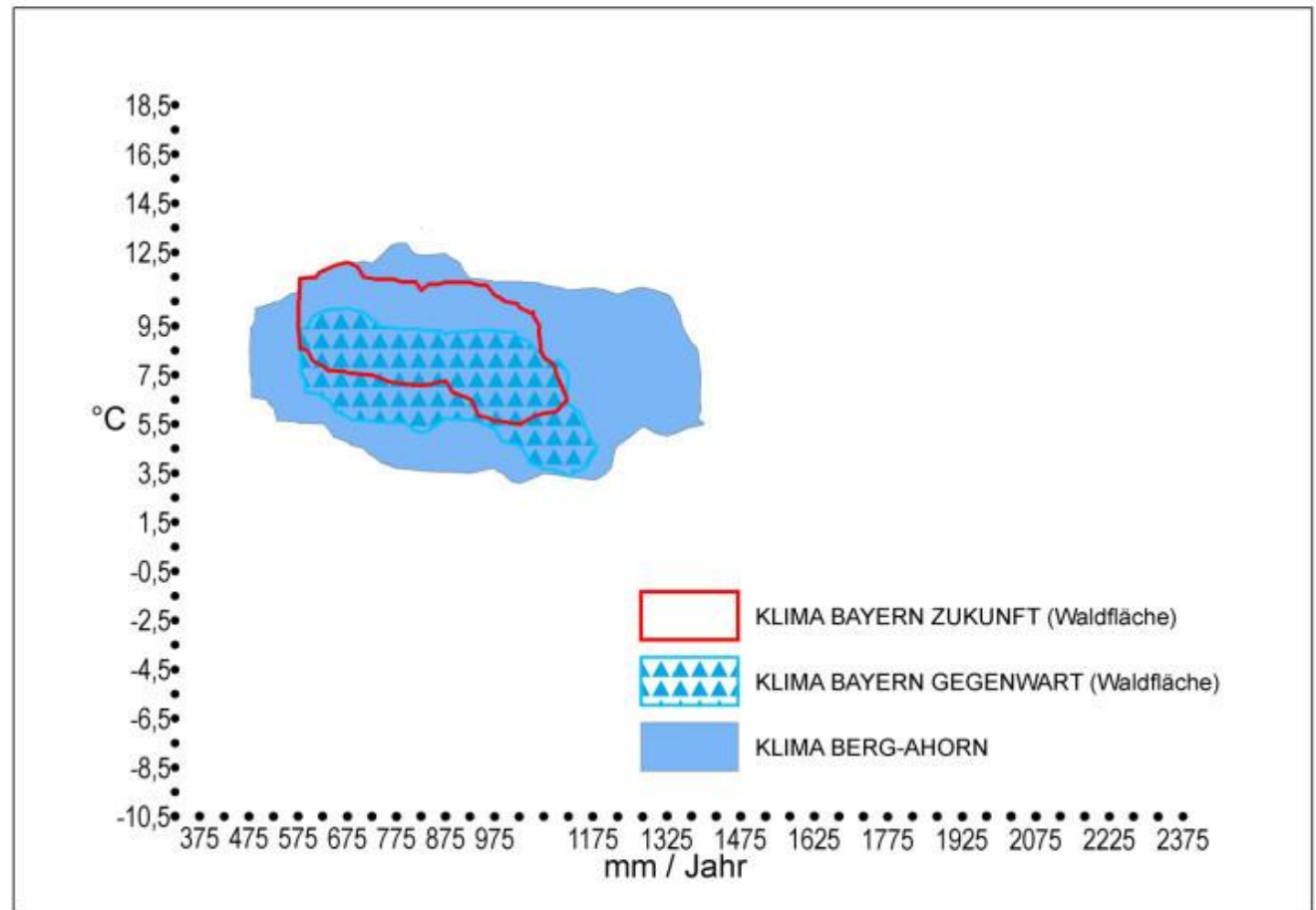


Bergahorn

Eigenschaften	Wurzel	Herzwurzel
	Wuchsverhalten	Rasches Jugendwachstum, ab mittlerem Alter nachlassend
Standortsansprüche	Boden ungeeignet	Tiefgründig, fruchtbar; bevorzugt basenreiche Böden. Sehr trockene, staunasse oder wechselfeuchte Böden; saure Böden
	Licht	In der Jugend geringer Bedarf, später deutlich höher
	Wärme	Geringe Ansprüche
	Wasser	Hoher Bedarf, bei kalkhaltigen Böden sinkt der Bedarf
Ertragsleistung	Zuwachs	Mittel (7-10 fm pro Jahr und ha)
	Massenleistung	Mittel (Altbestand 300-350 fm/ha)
Gefährdungen		Mäusefraß, Wildverbiss, Pilze
Holzverwendung		Möbel, Fußböden, Furnier, Musikinstrumente
Waldbauliche Bedeutung		Enormes Verjüngungspotential; frosthart; sehr konkurrenzkräftig gegenüber Verunkrautung

Bergahorn- Klimawandel

- Wichtige Mischbaumart in Zeiten des Klimawandels



Die Schwarzerle



Die Schwarzerle

Eigenschaften	Wurzel	Herz- bis Pfahlwurzel
	Wuchsverhalten	Rasches Jugendwachstum, später nachlassend
Standortsansprüche	Boden	Feucht bis nass, auch staunass
	Licht	Hohe Ansprüche
	Wärme	Geringe Ansprüche
	Wasser	Hohe Ansprüche
Ertragsleistung	Zuwachs	Mittel (6-10 fm pro Jahr und ha)
	Massenleistung	Gering (Altbestand 200-250 fm/ha)
Gefährdungen		Erlenwürger, Phytophthora-Pilz
Holzverwendung		Möbel, Modellbau, Brennholz
Waldbauliche Bedeutung		Wirtschaftlich wertvolle Baumart auf staunassen Böden, stabil

Die Eiche

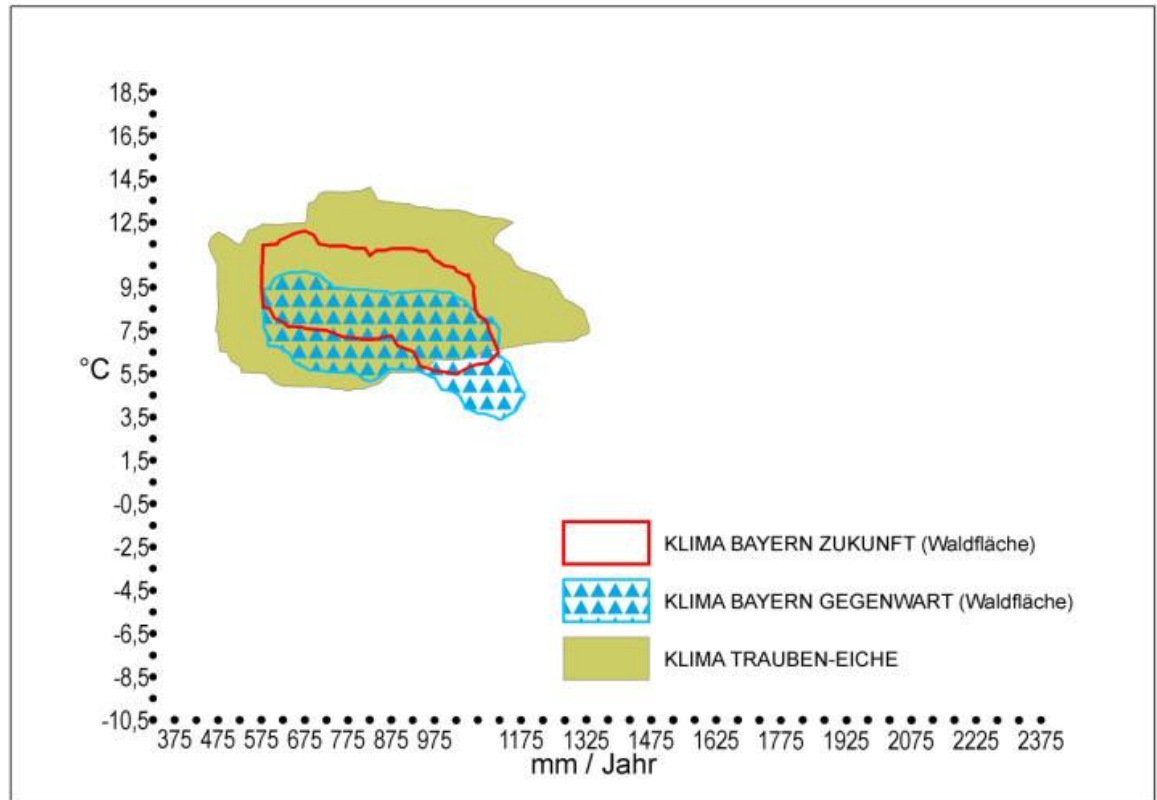


Die Eiche

Eigenschaften	Wurzel	Pfahlwurzel
	Wuchsverhalten	Rasches Jugendwachstum, später langsam aber anhaltend
Standortsansprüche	Boden	Alle Böden außer Moor, geringer Nährstoffbedarf
	Licht	Hoher Lichtbedarf von Jugend an
	Wärme	Hoher Bedarf an Sommerwärme
	Wasser	Erträgt relativ viel Trockenheit, aber auch Staunässe
Ertragsleistung	Zuwachs	Mittel (5-9 fm pro Jahr und ha)
	Massenleistung	Mittel (350-400 fm/ha im Alter 150)
Gefährdungen		Wildverbiss, Spätfrost, Eichenwickler, Mehltau, Mäusefraß,
Holzverwendung		Furnier, Möbel, Parkett, Treppen, Wasserbau, Fässer, Spanplatte, Brennholz
Waldbauliche Bedeutung		Sehr stabil, auch auf staunassen Böden; wirtschaftlich bedeutend, v. a. in Auwäldern; naturschutzfachlich wertvoll

Eiche - Klimawandel

- Wichtige Mischbaumart in Zeiten des Klimawandels:
 - unempfindlich gegenüber Sturm
 - erträgt sommerliche Trockenheit und Wärme



Waldbau

Bildungsprogramm Landwirtschaft 2025

Florijan Baur

Grundlagen des Waldbaus

1. **Leitbild Mischwald**
2. Bestandsbegründung
3. Jungbestandspflege
4. Durchforstung
5. Verjüngungsverfahren

Vorteile gemischter Wälder

- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Sturm, Insekten, Pilzen und Klimaextremen
- Erhalt bzw. Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und damit der Produktionskraft des Standorts
- Risikoverteilung
- Größere Auswahl an Holzarten und Sortimenten
- Vielfältiger Lebensraum und höhere Artenvielfalt
- Verbesserte Schutzfunktionen
- Schöneres Landschaftsbild



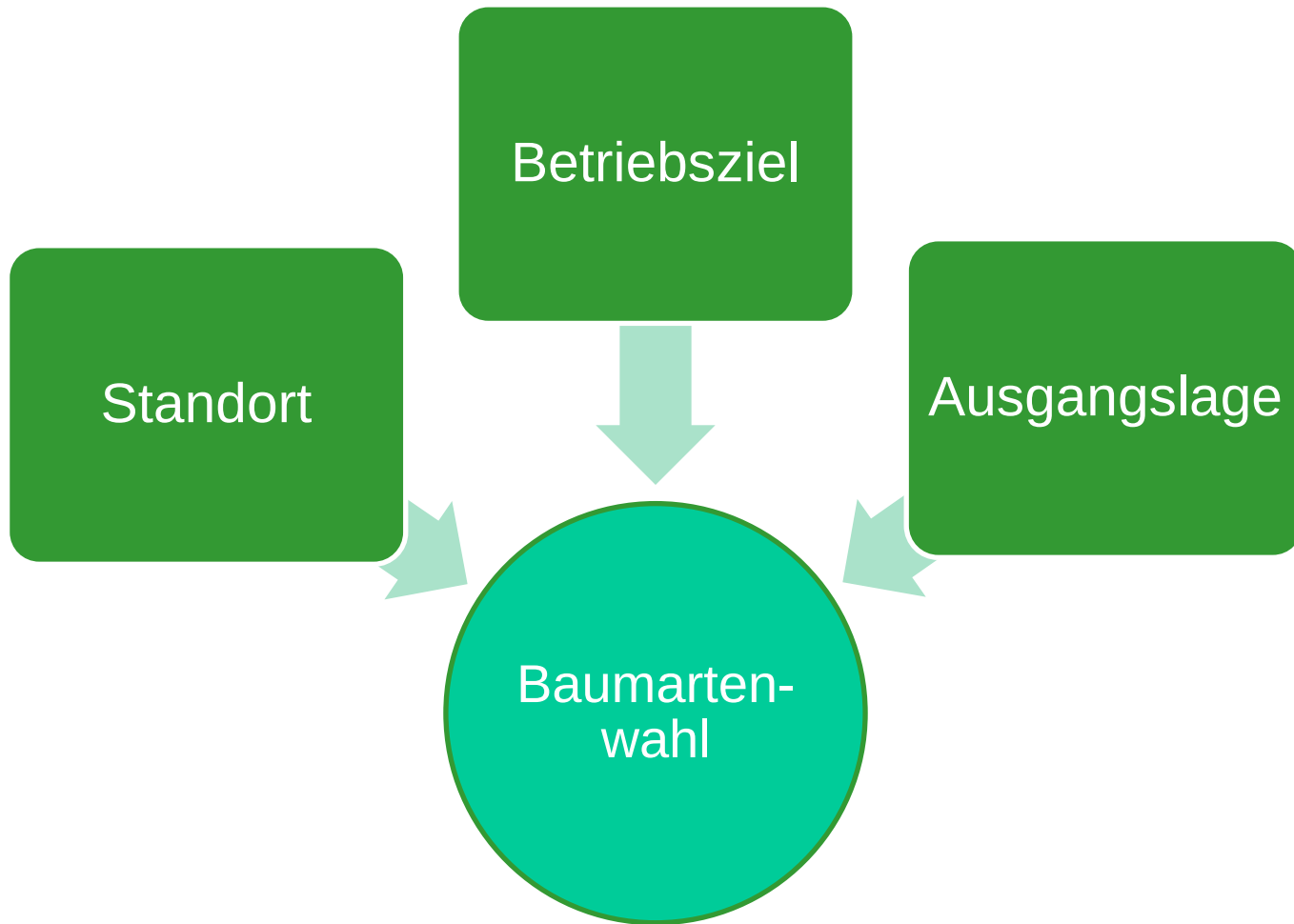
Fazit:

Der Mischwald bietet
zahlreiche ökologische,
ökonomische und soziale
Vorteile!

Grundlagen des Waldbaus

1. Leitbild Mischwald
2. **Bestandsbegründung**
3. Jungbestandspflege
4. Durchforstung
5. Verjüngungsverfahren

Bestandsbegründung



Bestandesbegründung

Vorüberlegungen zur Verjüngung

- Altbestand
- Naturverjüngung
- Standorteigenschaften
- Zukunftsfähigkeit
- Herkunftsempfehlungen
- forstliche Förderung
- eigene Wünsche und Ziele



Bestandesbegründung

Naturverjüngung – Check-Liste

- geeignete Altbäume vorhanden
(standortangepasst, vital und gute Qualität)
- möglichst stabiler Altbestand, um Lichtgaben langsam steigern zu können
- geringe Verunkrautung des Bodens

Vorteile

- ungestörte Wurzelentwicklung
- Ersparnis von Zeit und Geld
- Schutz durch den Altbestand
- geringere Gefährdung durch Wild und Mäuse



Bestandesbegründung

Pflanzung – Check-Liste

- Vorbestand ungeeignet oder nicht mehr vorhanden
- Boden vergrast / verunkrautet
- Qualität der Pflanzen und der Pflanzung

Vorteile

- Bestockungs- /Baumartenwechsel rasch möglich
- u. U. kürzere Dauer bis zur gesicherten Kultur gegenüber Naturverjüngung, auch zur Ergänzung von Naturverjüngung



Foto: S. Krause, ASP

LWF Merkblatt:

- [Kulturbegründung](#)

Bestandesbegründung

Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG)

Gilt für die Erzeugung, Inverkehrbringung, Ein- und Ausfuhr von forstlichem Vermehrungsgut.

Arten von Vermehrungsgut:

- Saatgut
- Pflanzenteile
- Pflanzgut

Die **Verwendung** von forstlichem Vermehrungsgut ist nicht Gegenstand des FoVG, fällt aber in den Bereich der **ordnungsgemäßen Forstwirtschaft**.

Bestandesbegründung

Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG)

Ziele

- Verbraucherschutz
- Erhaltung und Verbesserung der genetischen Vielfalt des Waldes



Herkunft Kalabrien



Herkunft Bay. Wald

Bestandesbegründung

Herkunftsempfehlungen

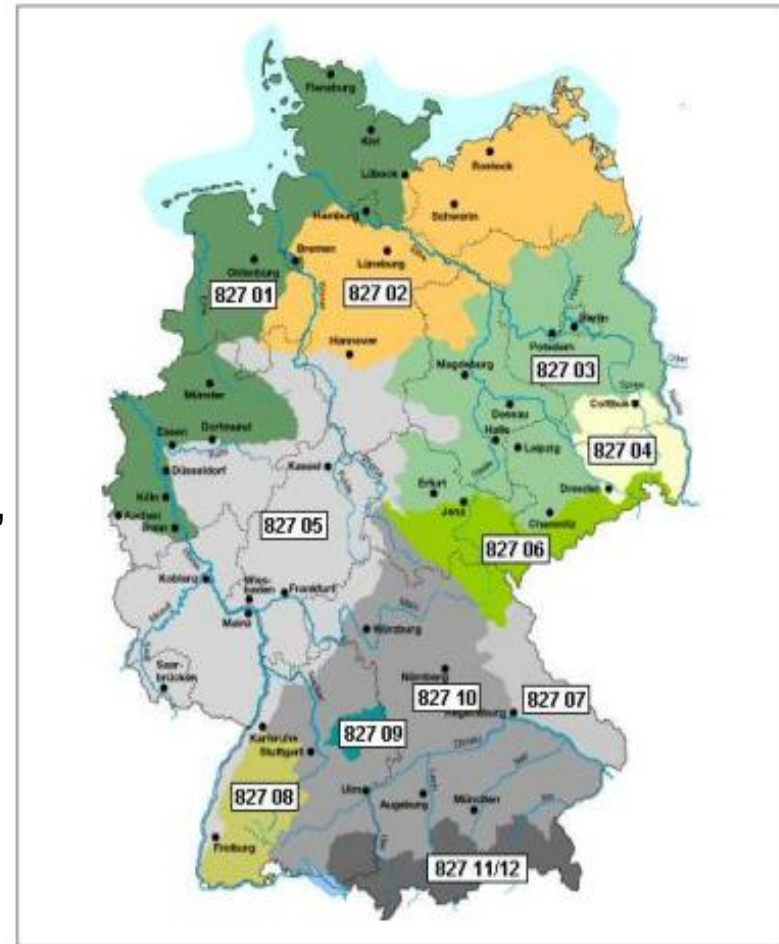
Neben der Standortseignung → nass, trocken, nährstoffreich, nährstoffarm, Ton, Sand etc. spielt die

Herkunft

eine entscheidende Rolle für die Leistungsfähigkeit, Qualität, Stabilität und Gesundheit der Wälder.

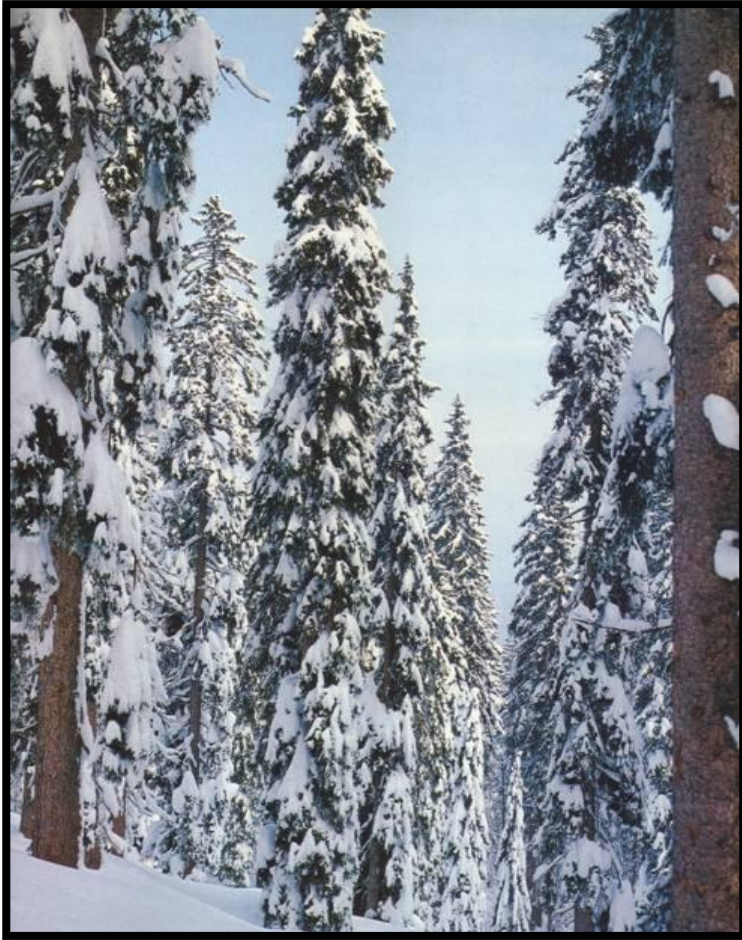
Das Herkunftsgebiet ist ein Gebiet mit ähnlichen Wachstumsvoraussetzungen und ökologischen Gegebenheiten.

Die richtige Herkunft ist Voraussetzung für eine Förderung!

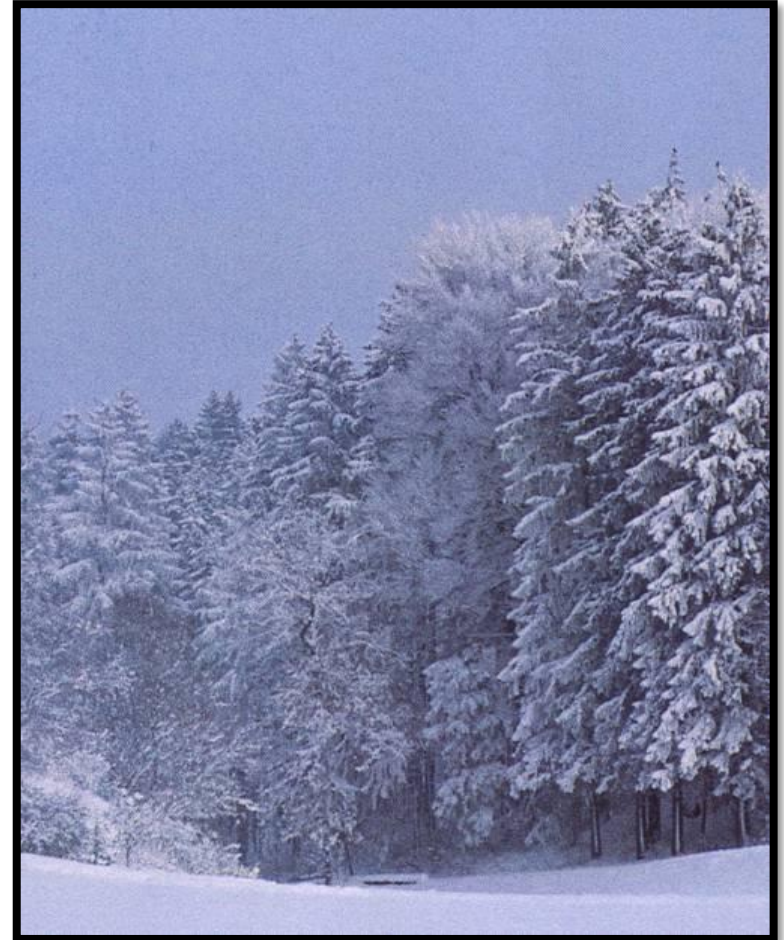


Herkunftsgebietskarte der Weißtanne in Deutschland (Karte: BLE)

Bestandesbegründung



Hochlagen der Alpen



Alpenvorland

Bestandesbegründung

Wildlinge

- Forstpflanzen aus Naturverjüngung
- Alt-/Samenbäume müssen an den Standort angepasst sein und in Wuchsform und Wuchsleistung überzeugen.
- zum Erhalt der genetischen Vielfalt über den gesamten Bestand Wildlinge ziehen
- Gewinnung bei feuchter Witterung in lockeren, tiefgründigen Böden
- Größe der Wildlinge (20-40 cm Sprosslänge)
- Achtung: Bei Inverkehrbringen muss das FoVG beachtet werden!

Gut geeignet: Buche, Ahorn, Esche, (Fichte)

Wenig geeignet: Tanne, Eiche



Bestandesbegründung

Baumschulpflanzen

- optimale Wuchsbedingungen → Pflanzschock
- Schutzbehandlung mit Agricol (Verdunstungsschutz) oder einem Insektizid (Rüsselkäfer) möglich
- Reklamation möglich
- Empfehlenswert: Sammelbestellung über WBV
- Unterschiedliche Sortimente einer Baumart

Beispiel:

Rotbuche (810 24) 2/1 50-80

Herkunft

Alter und Qualität

3 Jahre davon 1 x Verschult

Pflanzengröße
50 cm - 80 cm



Bestandesbegründung

Baumschulpflanzen

Wurzelnackt oder Container-/Ballenpflanzen

- wurzelnackte Sortimente sind üblich
Achtung: Feinwurzeln der Pflanzen sind sehr empfindlich gegenüber Austrocknung (Wind, Sonne)
- Container- /Ballenpflanzen
 - auf schwierigen Standorten → Gebirge
 - bei Baumarten, die auf Trockenheit sehr empfindlich reagieren (z. B. Douglasie)
 - zur Verlängerung der Pflanzzeit bzw. bei geringer Bodenfeuchte während der Pflanzzeit

LWF Merkblatt:

[Starke Wurzeln - stabile Wälder](#)
[Wurzelschutz bei der Pflanzung](#)



Bestandesbegründung

Regeln zu Pflanzenqualität und Sorgfalt

- Qualität Pflanzgut:
frisch, gesund, vital, ohne Verletzungen, gerade und mit eindeutigem Haupttrieb, gut bewurzelt und ohne Wurzeldeformationen
- Pflanzengröße und -sortiment:
 - so klein als möglich und so groß als nötig
 - Sämlingssortimente vor Verschulsortimenten (v.a. bei Laubholz)

Auszug aus den Qualitätsrichtlinien EZG e.V.

Stand: 12/2011

Alter / Sortiergröße Sortiergröße	mit Bestellung vergleichen Wurzelhals bis zur Spitze gemessen
Wurzel und Spross	volumenmäßig angemessenes Verhältnis; • bei kleineren Pflanzen etwa 1 : 2, • bei größeren 1 : 4
Wurzel	▪ hoher Feinwurzelanteil, vital und saftführend ▪ keine Trocknungsschäden ▪ keine Deformationen
Spross	▪ Geradschaftig und wipfelschaftig, kein deutlicher Knick ▪ Vorrübergehende Biegungen, und solche, die sich auswachsen können sind zulässig ▪ Qualitätsschnitt (Zwiesel, Steilläste) zulässig ▪ ausgereift, ausreichend verholzt ▪ ohne erkennbare Trocknungserscheinungen ▪ frisches, lebendes und funktionsfähiges Kambium (Kambium-Test)
Seitenholz	Art- und altersspezifisch ausgebildet
Knospen	Ausgereift, gesund, geschlossen und vital
Frische	▪ keine Zeichen von Erwärmung, Gärung, Fäulnis ▪ kein Nadelabfall oder trockene Feinwurzeln
Gesundheit	▪ An allen Teilen frei von Krankheiten, - Pilzen, Insekten, Schädlingen und Faulstellen ▪ keine beeinträchtigenden Frostschäden zulässig
Ernährungszustand	▪ Ausgewogen, keine Mängelercheinungen oder Überversorgung erkennbar
Verletzungen / Beschädigungen	▪ keine Schäden durch Rodung oder Bündelung ▪ Am Spross keinerlei - offene Verletzungen, Narben, Brüche - Schnittwunden, Quetschungen

Bestandesbegründung

Regeln zu Pflanzenqualität und Sorgfalt

- Pflanzzeit:
 - Laubbäume und Lärche
→ Herbst
 - übrige Nadelbäume
→ Frühjahr/Herbst
 - Feuchte, frostfreie Witterungsperioden
vom Herbst bis ins Frühjahr nutzen



Foto: Waldbauernschule

Bestandesbegründung

Regeln zu Pflanzenqualität und Sorgfalt

- Angaben im Lieferschein prüfen (Herkunft, Sortiment etc.)
- Frische und Qualität sofort überprüfen und ggf. beanstanden
- Qualitätsmerkmale bei Pflanzen:
frisch, gesund, vital, ohne Verletzungen, gerade und mit
eindeutigem Haupttrieb, gut bewurzelt und ohne
Wurzeldeformationen
- Pflanzzeit:
 - Laubbäume und Lärche → Herbst
 - übrige Nadelbäume → Frühjahr vor Austrieb

Wichtig: Feuchte Witterungsperioden nutzen!



Bestandesbegründung

Regeln zu Pflanzenqualität und Sorgfalt

- Der Lagerung der Pflanzen nach Zustellung kommt größte Sorgfalt zu.
 - ✓ feucht
 - ✓ kühl
 - ✓ vor Sonneneinstrahlung, Wind und Verdunstung geschützt
- Bei größeren Liefermengen ausreichend Einschlagplätze vorbereiten
- Containerpflanzen nicht längere Zeit auf gewachsenen Boden lagern



Fotos: Ottmar Ruppert, LWF

Bestandesbegründung

Pflanzverband

Beim **Nadelholz (Totasterhalter)** steht das Kriterium der **Stabilität** im Vordergrund →
weitere Pflanzverbände

Laubholz schmeißt tote Äste ab

Weiter Pflanzverband (niedrige Pflanzendichte):

- Einzelbäume stabil
- Später Bestandesschluss
- Grobastigkeit, spätere Astreinigung

Bestandesbegründung

Pflanzverband

Beim **Laubholz (Totastverlierer)** steht das Kriterium der **Qualität** im Vordergrund →

engere Pflanzverbände

Enger Pflanzverband (hohe Pflanzendichte):

- Feinastigkeit, bessere Stammformen
- Gute Holzqualität
- bei Nadelholz höhere Anfälligkeit gegen Schnee und Sturm
- höhere Pflanz- und Pflegekosten

Bestandesbegründung

Pflanzverband - Berechnung des Pflanzenbedarfs:

$$\text{Pflanzenbedarf} = \frac{\text{Pflanzfläche einer Baumart in m}^2}{(\text{Abstand zwischen den Reihen in m}) \times (\text{Abstand der Pflanzen in der Reihe in m})}$$

Beispiel:

3 000 m² Pflanzfläche

(1,25 m x 1 m)

= 2 400 Pflanzen

Laubholz gering, Nadelholz weiterer Pflanzabstand

Bestandesbegründung

Vorbereitung der Pflanze

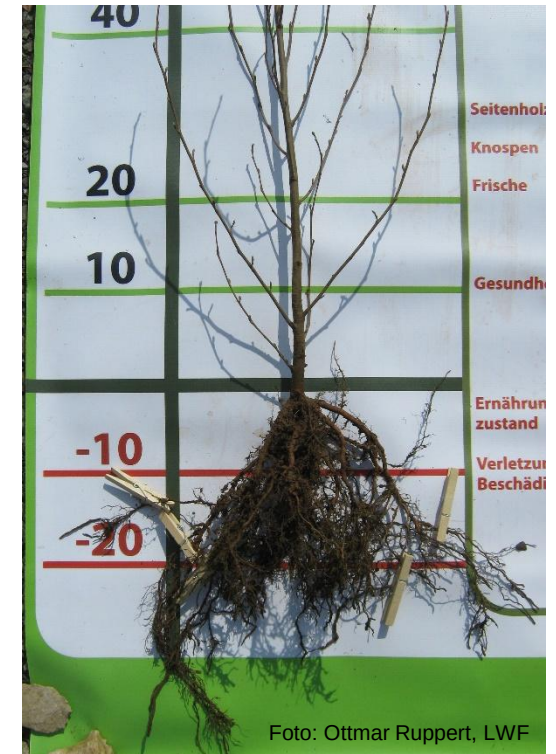
Pflanze beurteilen

- fehlerhafte Pflanzen aussortieren

Fachgerechter Wurzelschnitt

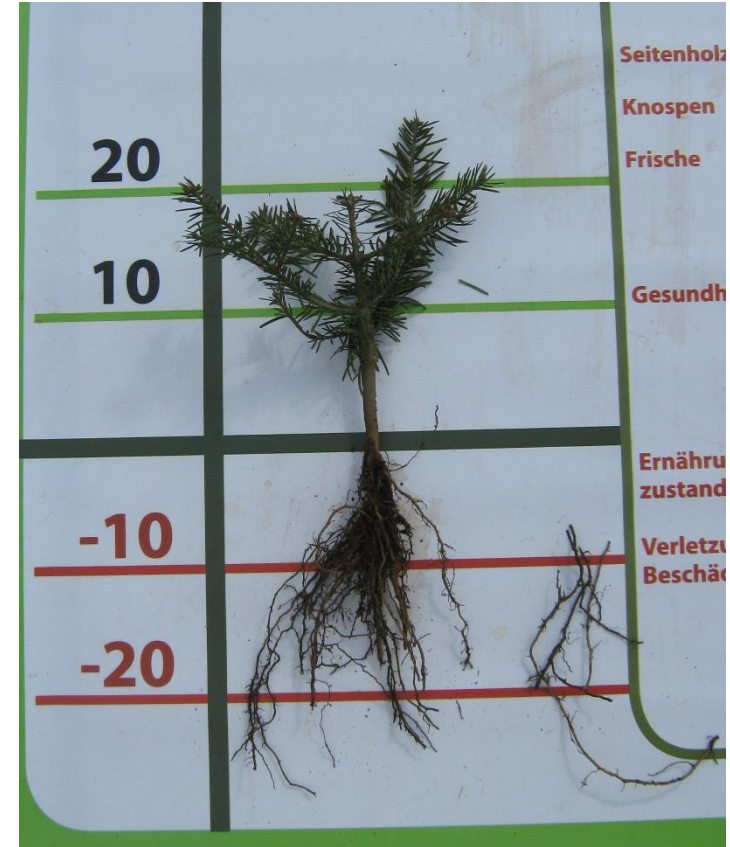
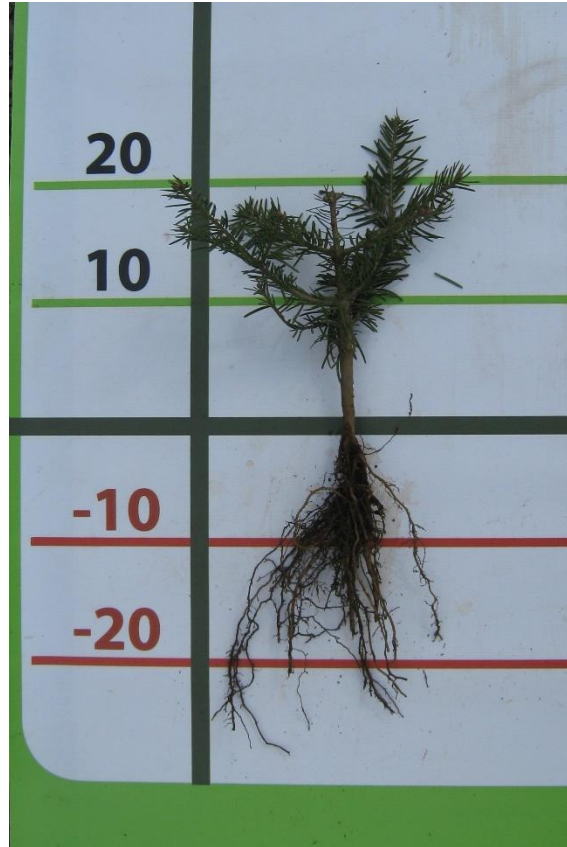
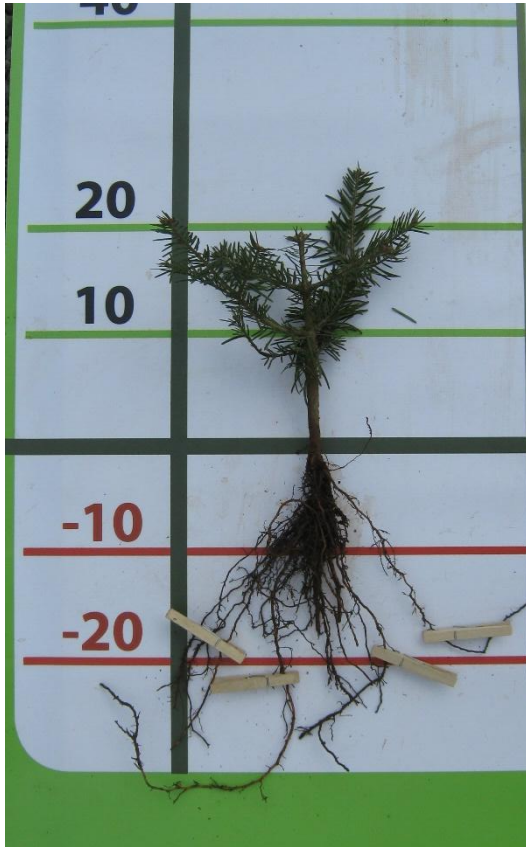
– nur wenn unbedingt notwendig

- bei stark überlangen Wurzelteilen
- bei Verletzungen
- max. 20% der Feinwurzelmasse entfernen
- keine dickeren Wurzeln als 4 mm beschneiden
- nur scharfe Schnitte (z. B. Schere) an einzelner Pflanze durchführen



Bestandesbegründung

Fachgerechter Wurzelschnitt



Fotos: Ottmar Ruppert, LWF

Bestandesbegründung

Pflanzverfahren - Werkzeug

Wurzelgerecht pflanzen

- Pflanzgerät nach der Größe der Wurzel wählen
- Pflanzloch muss Größe und Form der Wurzel entsprechen, Länge + 10 cm
- dreidimensionale Wurzeln
→ im Lochpflanzverfahren pflanzen
- Spalt-/Klemmpflanzung nur bei Sämlingen mit kleinen Wurzeln möglich
- Wurzel muss lagegerecht wie gewachsen in den Boden kommen
- kein Stauchen, Verdrehen, Verbiegen
- keine Nadel-/Laubstreu in das Pflanzloch



Foto: Waldbauernschule

Bestandesbegründung

Pflanzverfahren

Hohlspatenpflanzung - Regelverfahren

- alle Baumarten
- leicht zu erlernen
- wurzelschonend, besonders für Tiefwurzler mit breiten Wurzeln
- Boden darf nicht zu steinig oder tonig sein
- zur Gewinnung von Wildlingen



■ Die Pflanze in das entstandene Pflanzloch setzen und geraderichten.

■ Die zerkrümelte Erde in das Pflanzloch auch zwischen die Wurzeln füllen.

■ Anschließend die Pflanze leicht hochziehen, um die Wurzeln auszurichten und zum Schluss vorsichtig festtreten.

Bestandesbegründung

Mögliche Pflanzfehler



Bestandesbegründung

Pflanzverfahren

Lochpflanzung

- Wiedehopfhaue
- Auf ausreichende Dimensionierung des Lochs achten
- Auf allen Böden möglich
- Alle Sortimente
- Leicht erlernbar
- Universelles Pflanzgerät
- Für Pflanzplatzvorbereitung gut geeignet



Geeignetes Sortiment:

- Sprosslänge 15 – 80 cm
- Wurzellänge bis 20 cm
- Wurzelbreite bis 20 cm

Bestandesbegründung

Pflanzverfahren

Rhodener Pflanzverfahren

- Rhodener Haue
- wurzelschonend
- alle Baumarten, besonders Tiefwurzler
- alle Böden (auch steinige)
- keine aufwändige Schlagräumung bzw. Flächenvorbereitung nötig
- sachkundige Anleitung notwendig zum Erlernen



Geeignetes Sortiment:

- Sprosslänge 50 - 120 cm
- Wurzellänge bis 25 cm
- Wurzelbreite bis 20 cm

Bestandesbegründung

Vermeidung von Wurzeldeformationen

Beispiele nach Grabung im 2. – 3. Standjahr



Fotos: W. Rothkegel, LWF

Bestandesbegründung

Pflanzung von Kleinballenpflanzen

Qualitätsbeurteilung

- Ballenfestigkeit
- Ballen muss feucht sein
- ausreichende Wurzellänge (Containergröße)
- gute Durchwurzelung
- in Stichproben: Freilegen der Wurzeln bei Anlieferung (Ausschütteln, Auswaschen) und Überprüfung der Wurzel
- keine Deformation der Wurzeln (Produktionsfehler)



Geeignetes Sortiment:

- Maximal 1 – 2 jährige Standzeit im Topf

Bestandesbegründung

Pflanzung von Kleinballenpflanzen

Beispiele fehlerhafter Anzucht mit
Wurzel - Deformationen im Ballen



Fotos: W. Röhkegel, LWF

Bestandesbegründung

Pflanzung von Kleinballenpflanzen

- Lochpflanzung
- beim Einsetzen dürfen keine Lufträume unter dem Ballen bleiben
- keine Stauchung durch direktes Antreten der Pflanze
- nur seitliches Antreten für Bodenkontakt
- Ballen übererden, ansonsten Dochteffekt

Bestandesbegründung

Kosten einer Verjüngung am Beispiel Buche

■ Naturverjüngung

Im Idealfall beträgt der Aufwand **0 €/ha!**

Eventuell geringe Kosten durch

- Ergänzung von Fehlstellen durch Wildlinge
- Mehraufwand bei der Holzernte

■ Pflanzung

Pflanzenzahl	1m x 1,5m = 6700 Stück/ha	
Ankauf	6,7 Tsd. x 1 €/St.	6.700 €/ha
Pflanzung	Leistung: 60 Stück/Std = 110 Std/ha 110 Std x 30€/Std	3.300 €/ha
Nachbesserung	20% der Pflanzen	2.000 €/ha
Summe		12.000 €/ha

Ggf. Zusatzaufwand durch Zaunbau!

Förderungen

- **Weiterentwicklung Naturverjüngung**
 - Sicherung und Pflege - mind. 2000 Stk/ha und mind. 40 % Laubbäume
 - 1300 €/ha
- **Erst- & Wiederaufforstung bzw. Nachbesserung**
 - 3,80 €/Stk
 - Kulturbegründungskosten inkl. Schutz und Kulturpflege
- **Kleinzäune**
 - z.B. Wildlingsbeete, Weiserflächen, Verjüngungskerne
 - 600€/Zaun
- **Bodenverwundung**
 - 900 €/ha

Bestandesbegründung

Schutz vor Wildverbiss und Verfegen

- angepasste Schalenwildbestände
- Einzelschutz
- Flächenschutz (Zaun)

Grundsatz „Wald vor Wild“ ist ein wichtiges forst- und jagdpolitisches Ziel in Bayern (Art.1 Abs.2 Nr.2 des Waldgesetzes für Bayern – BayWaldG).

Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen forstwirtschaftlichen Nutzung durch das Wild sollen möglichst vermieden werden, dazu soll die Bejagung insbesondere die natürliche Verjüngung der standortgemäßen Baumarten im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen ermöglichen (Art.1 Abs.2 Nr.3 des Bayerischen Jagdgesetzes – BayJG).

Schutz vor Wildverbiss und Fegen

Einzelschutz

- bei Einzelpflanzen, Kleinflächen oder kurzer Schutzzeit
- Chemisch
 - Streichen
 - Spritzen
- Mechanisch
 - Drahtosen, Raugipfel oder Wuchshüllen schützen vor Fegen und Verbiss
 - Schutz der Gipfelknospe durch Schafswolle, Plastikkappen etc.
- oft jährlich zu erneuern



Foto: P. Dimke, LWF

Schutz vor Wildverbiss und Fegen

Flächenschutz (Zaun)

- regelmäßig kontrollieren
- nicht größer als 2 ha
- möglichst kompakte Zaunform
- Pfosten- oder Stützenzaun
- Zaunhöhe
 - 1,60 m bei Rehwild,
 - bis 1,80 m bei Rotwild (Schneehöhe beachten)
- nach Erfüllung der Schutzfunktion Zäune abbauen und beseitigen



Bestandesbegründung

Schutz vor Konkurrenzvegetation

- Eingreifen notwendig, wenn Forstpflanzen durch dichte Konkurrenzvegetation überwachsen werden → Beeinträchtigung des Wachstums
- kein flächiges Ausmähen sondern „Auskesseln“ → erhält weitere Naturverjüngung
- bester Zeitpunkt: Juni bis August
- Werkzeuge: Brombeer-Rechen, Sichel, Freistellungssense, Heppe, Freischneidegerät



Bestandesbegründung

Schutz vor Mäusefraß

- besonders gefährdet: Laubbäume und Lärche
- Erd-, Rötel- und Feldmaus benagen Rinde, Schermaus befrisst unterirdisch Wurzel
- hohen Populationen vorbeugen durch geringe Vergrasung, Vorwald, Förderung der Beutegreifer
- alternative Nahrungsangebote wie z. B. Holunder und Birke nicht vollständig entfernen
- Kontrolle der Pflanzen ab November auf Fraßschäden → ggf. Bekämpfung



Bestandesbegründung

Schutzmaßnahmen gegen Rüsselkäfer

- befällt nur Nadelholz
- Befall dort, wo frische Nadelholzstöcke vorhanden sind → zwei Jahre Schlagruhe
- Käfer verursacht Schäden durch Fraß (pockennarbig) an Stammbasis
- Pflanzung von Laubholz vorziehen
- bei Behandlung der Jungpflanzen gegen Rüsselkäfer auf Anwendungsvorschriften achten



Foto: LWF



Foto: T. Küdernatsch, LWF

Bestandesbegründung

Nachsorge

- regelmäßige Kontrolle und Beurteilung der Fläche und der Einzelpflanzen
 - auf Schäden
 - auf Ausfälle
 - auf Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen
 - ggf. im ersten Jahr bei anhaltender Trockenheit bewässern
- ausgefallene Pflanzen nachbessern



Foto: T. Kudernatsch, LWF